

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH (CO4029)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Ngọc Châu

STT	Họ tên SV	MSSV	% Hoàn thành
1	Nguyễn Đức Nghĩa	2312266	100%
2	Trần Tiến Khải	2311566	100%
3	Phạm Bùi Trí Dũng	2310569	100%

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ... năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH (CO4029)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Ngọc Châu

STT	Họ tên SV	MSSV	% Hoàn thành
1	Nguyễn Đức Nghĩa	2312266	100%
2	Trần Tiến Khải	2311566	100%
3	Phạm Bùi Trí Dũng	2310569	100%

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ... năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Họ tên sinh viên: Nguyễn Đức Nghĩa MSSV: 2312266
Họ tên sinh viên: Trần Tiến Khải MSSV: 2311566
Họ tên sinh viên: Phạm Bùi Trí Dũng MSSV: 2310569
Ngành: Khoa học Máy tính Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

1. Tên đề tài: Xây dựng hệ thống thương mại điện tử trong lĩnh vực nông nghiệp (Farmery)
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

3. Ngày giao nhiệm vụ: _____ 4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:

5. Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Ngọc Châu

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lời cảm ơn

Tóm tắt đồ án

Abstract

Mục lục

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt đồ án	2
Danh mục hình vẽ	6
Danh mục bảng biểu	7
Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ	8
1 Giới thiệu	9
1.1 Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài	9
1.2 Mục tiêu đồ án	10
1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn	11
1.4 Phạm vi và giới hạn đề tài	11
1.5 Cấu trúc báo cáo	11
2 Cơ sở lý thuyết	12
2.1 Tổng quan nghiên cứu và giải pháp liên quan	12
2.1.1 Bối cảnh chuyển đổi số nông nghiệp tại Việt Nam	12
2.1.2 So sánh các sàn thương mại điện tử trong nước	13
2.1.3 So sánh các mô hình quốc tế tham khảo	14
2.1.4 Phân tích khoảng trống nghiên cứu (research gap)	15
2.2 Cơ sở lý thuyết nền tảng	16
2.2.1 Mô hình thương mại điện tử B2C, B2B, B2B2C và marketplace nhiều người bán	16
2.2.2 Lý thuyết chuỗi cung ứng nông sản ngắn (SFSC) và disintermediation	17
2.2.3 Truy xuất nguồn gốc thực phẩm: chuẩn GS1 và vai trò của blockchain	17
2.2.4 Hệ thống đánh giá, uy tín và niềm tin (reputation, information asymmetry)	18
2.2.5 Nền tảng công nghệ: kiến trúc web, RBAC, cổng thanh toán trung gian và escrow	18
2.2.6 Mô hình doanh thu marketplace (business model)	19
2.2.7 Quản lý tồn kho hàng dễ hư hỏng và phối hợp với đơn vị vận chuyển thứ ba (3PL)	19
2.3 Ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu và ra quyết định thương mại điện tử	20
2.3.1 Hệ thống gợi ý sản phẩm (recommendation system)	20
2.3.2 Dự báo nhu cầu và giá nông sản	20



2.3.3	Phát hiện gian lận và bất thường (fraud/anomaly detection)	20
2.3.4	Trợ lý ảo / chatbot hỗ trợ tư vấn	21
3	Phân tích và thiết kế hệ thống	22
3.1	Phân tích đối tượng người dùng	22
3.2	Luồng tiếp cận và tham gia hệ thống	23
3.3	Phân tích mô hình kinh doanh	24
3.4	Yêu cầu chức năng	25
3.4.1	FR1: Quản lý tài khoản & phân quyền	25
3.4.2	FR2: Quản lý hồ sơ nông dân/HTX & gian hàng	25
3.4.3	FR3: Quản lý chứng nhận chất lượng	25
3.4.4	FR4: Quản lý sản phẩm & truy xuất nguồn gốc	26
3.4.5	FR5: Giao dịch bán lẻ (B2C)	26
3.4.6	FR6: Giao dịch bán sỉ (B2B)	26
3.4.7	FR7: Thanh toán	27
3.4.8	FR8: Vận chuyển & khiếu nại	27
3.4.9	FR9: Tương tác người dùng	27
3.4.10	FR10: Quản trị hệ thống (Admin)	27
3.4.11	FR11: Thông báo	27
3.4.12	FR12: Hỗ trợ AI	28
3.5	Yêu cầu phi chức năng	28
3.5.1	NFR1: Hiệu năng	28
3.5.2	NFR2: Khả năng mở rộng	28
3.5.3	NFR3: Bảo mật	28
3.5.4	NFR4: Độ tin cậy & tính sẵn sàng	29
3.5.5	NFR5: Khả năng bảo trì	29
3.5.6	NFR6: Khả dụng cho người dùng ít rành công nghệ	29
3.5.7	NFR7: Khả năng tích hợp & tương thích	29
3.5.8	NFR8: Pháp lý & tuân thủ	29
3.5.9	NFR9: Toàn vẹn dữ liệu truy xuất nguồn gốc	29
3.6	Phân tích quy trình nghiệp vụ	30
3.6.1	Đăng ký và xác thực nhà bán, kiểm duyệt chứng nhận	30
3.6.2	Đăng và kiểm duyệt sản phẩm, sinh mã QR truy xuất	32
3.6.3	Quy trình bán lẻ (B2C)	34
3.6.4	Đánh giá sản phẩm và nhà bán	36
3.6.5	Quy trình bán sỉ (B2B)	38
3.6.6	Quản lý tồn kho, vận chuyển hàng dễ hư hỏng và xử lý khiếu nại	40
3.6.7	Quản trị hệ thống	42
3.7	Sơ đồ tổng quan luồng vận hành hệ thống	44
3.8	Thiết kế kiến trúc hệ thống	44
3.9	Thiết kế cơ sở dữ liệu	44
3.9.1	Đặc tả cơ sở dữ liệu	44
3.9.1.1	Nhóm 1 — Người dùng & phân quyền (ứng với FR1)	44
3.9.1.2	Nhóm 2 — Gian hàng, chứng nhận, sản phẩm & truy xuất nguồn gốc (ứng với FR2–FR4)	45
3.9.1.3	Nhóm 3 — Giao dịch bán lẻ B2C (ứng với FR5)	46
3.9.1.4	Nhóm 4 — Giao dịch bán sỉ B2B (ứng với FR6)	46
3.9.1.5	Nhóm 5 — Vận chuyển & khiếu nại (ứng với FR8)	47
3.9.1.6	Nhóm 6 — Tương tác, thông báo (ứng với FR9, FR11)	47



3.9.1.7	Nhóm 7 — Hỗ trợ AI (ứng với FR12)	47
3.9.2	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	48
3.10	Sơ đồ thiết kế chi tiết	48
3.11	Thiết kế mô-đun AI	48
3.11.1	Luồng dữ liệu tổng thể	48
3.11.2	Kiến trúc trợ lý ảo (chatbot)	49
4	Hiện thực hệ thống	50
4.1	Môi trường và công cụ phát triển	50
4.2	Kiến trúc triển khai	50
4.3	Hiện thực các module chính	50
4.3.1	Module xác thực & quản lý tài khoản	50
4.3.2	Module sản phẩm & truy xuất nguồn gốc (QR)	50
4.3.3	Module bán lẻ (B2C)	50
4.3.4	Module đánh giá & uy tín	50
4.3.5	Module bán sỉ (B2B)	50
4.3.6	Module quản lý tồn kho & vận chuyển/khiếu nại	50
4.3.7	Module quản trị	50
4.3.8	Module AI	50
4.4	Giải thuật và đoạn code quan trọng	50
5	Đánh giá và thử nghiệm	51
5.1	Kịch bản kiểm thử	51
5.2	Kết quả kiểm thử chức năng	51
5.3	Đánh giá hiệu năng	51
5.4	Đánh giá trải nghiệm người dùng (UX)	51
5.5	Thảo luận ưu điểm và hạn chế	51
6	Kết luận và hướng phát triển	52
6.1	Tóm tắt kết quả đạt được	52
6.2	Hạn chế	52
6.3	Hướng phát triển	52
	Tài liệu tham khảo	53
	Phụ lục	56

Danh sách hình vẽ

1.1	Thực trạng chuỗi cung ứng nông sản Việt Nam	9
2.1	Chương trình OCOP: tăng trưởng 2024 → 2025	12
2.2	So sánh các sàn thương mại điện tử trong nước liên quan đến nông sản	14
2.3	So sánh các mô hình quốc tế tham khảo	15
2.4	Ma trận khoảng trống nghiên cứu: Farmery so với các nền tảng đối chứng	16
3.1	Business Model Canvas của Farmery	24
3.2	Flowchart đăng ký và xác thực nhà bán, kiểm duyệt chứng nhận.	31
3.3	Flowchart đăng và kiểm duyệt sản phẩm, sinh mã QR truy xuất.	33
3.4	Flowchart bán lẻ (B2C): từ sản phẩm đã duyệt của nhà bán đến thanh toán và xử lý đơn hàng.	35
3.5	Flowchart đánh giá sản phẩm và nhà bán: kiểm duyệt, cập nhật điểm uy tín và tác động tới quyền lợi nhà bán.	37
3.6	Flowchart bán sỉ (B2B): công bố bảng giá, báo giá/RFQ, hợp đồng, giao hàng và công nợ.	39
3.7	Flowchart vận chuyển hàng dễ hư hỏng và xử lý khiếu nại.	41
3.8	Flowchart quản trị hệ thống, xử lý vi phạm và báo cáo.	43
3.9	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) hệ thống Farmery	48

Danh sách bảng

Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ

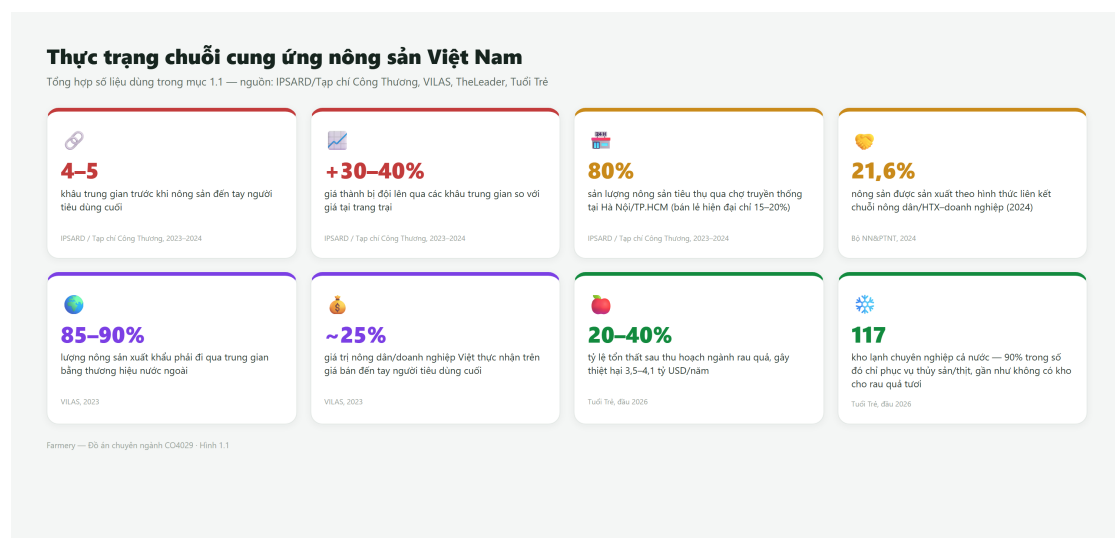
Từ viết tắt / thuật ngữ	Giải nghĩa
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
B2B	Business to Business – Giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
B2C	Business to Consumer – Giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng
B2B2C	Business to Business to Consumer – Mô hình lai giữa B2B và B2C
COD	Cash On Delivery – Thanh toán khi nhận hàng
ERD	Entity-Relationship Diagram – Sơ đồ thực thể liên kết
GGN	Global GAP Number – Mã định danh 13 chữ số của GlobalGAP
GLN	Global Location Number – Mã định danh địa điểm/bên tham gia theo chuẩn GS1
GS1	Tổ chức quốc tế xây dựng chuẩn định danh và trao đổi dữ liệu chuỗi cung ứng
GTIN	Global Trade Item Number – Mã định danh sản phẩm theo chuẩn GS1
HTX	Hợp tác xã
MOQ	Minimum Order Quantity – Số lượng đặt hàng tối thiểu
MVP	Minimum Viable Product – Phiên bản sản phẩm khả thi tối thiểu
NLP	Natural Language Processing – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
OCOP	One Commune One Product – Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
OTP	One-Time Password – Mật khẩu dùng một lần
RBAC	Role-Based Access Control – Kiểm soát truy cập theo vai trò
RFQ	Request For Quotation – Yêu cầu báo giá
SFSC	Short Food Supply Chain – Chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn
SSCC	Serial Shipping Container Code – Mã định danh đơn vị hậu cần theo chuẩn GS1
TMDT	Thương mại điện tử
VietGAP / GlobalGAP	Vietnamese / Global Good Agricultural Practices – Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong nước / quốc tế

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài

Chuỗi cung ứng nông sản truyền thống tại Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc nặng vào các khâu trung gian, khiến giá thành bị đội lên đáng kể trong khi phần lớn nông dân vẫn giao dịch qua kênh tự do do thương lái định giá. Hình 1.1 tổng hợp các số liệu chính minh họa cho thực trạng này.



Hình 1.1: Thực trạng chuỗi cung ứng nông sản Việt Nam

Vai trò của thương lái trong bối cảnh này mang tính hai mặt: một mặt họ giải quyết bài toán thu gom, sơ chế và vận chuyển phân tán mà từng nông hộ nhỏ khó tự thực hiện; mặt khác, do nắm thông tin thị trường tốt hơn nông dân (bất cân xứng thông tin — xem mục 2.2.4) và thường là điểm bán duy nhất tại địa phương vào thời điểm thu hoạch, thương lái có vị thế đàm phán giá vượt trội, dẫn đến hiện tượng ép giá khi vào vụ thu hoạch rõ [1].

Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng “được mùa mất giá” gồm ba nhóm yếu tố chính:

- Cung tăng ồ ạt và đồng loạt khi vào vụ thu hoạch do sản xuất còn theo tập quán mùa vụ,

thiếu quy hoạch rải vụ.

- Thiếu phương án tiêu thụ đa kênh và năng lực chế biến sâu/bảo quản để hấp thụ sản lượng dư thừa.
- Tỷ lệ hao hụt, hư hỏng sau thu hoạch rất cao — theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), được TheLeader (2024) dẫn lại, tỷ lệ này với một số loại trái cây có thể lên tới 35–40%, buộc nông dân phải bán tháo với giá thấp trước khi hàng hỏng hoàn toàn [2].

Đây chính là ba “điểm đau” mà một sàn TMDT như Farmery có thể can thiệp trực tiếp:

- Kết nối cung-cầu theo thời gian thực và mở rộng thị trường tiêu thụ ra ngoài phạm vi địa lý của thương lái địa phương.
- Cho phép đặt hàng B2B theo lịch/hợp đồng để nông dân chủ động sản xuất.
- Tối ưu logistics lạnh và rút ngắn thời gian từ thu hoạch đến giao hàng.

Số liệu cập nhật đầu năm 2026 (báo Tuổi Trẻ, xem Hình 1.1) cho thấy vấn đề tổn thất sau thu hoạch và thiếu kho lạnh chuyên dụng cho rau quả tươi vẫn chưa được cải thiện đáng kể so với năm 2024, buộc nông dân “bán ngay, bán vội” ngay khi thu hoạch và càng suy yếu vị thế đàm phán giá trước thương lái [3]. Điều này cho thấy đầu tư vào logistics lạnh là điều kiện gần như bắt buộc để một sàn TMDT như Farmery giải quyết triệt để hiện tượng “được mùa mất giá”, chứ không chỉ dừng ở việc kết nối cung-cầu.

1.2 Mục tiêu đề án

Đề án hướng tới xây dựng Farmery — một nền tảng thương mại điện tử nông sản theo mô hình marketplace nhiều người bán (multi-vendor), phục vụ đồng thời kênh bán lẻ (B2C) và bán sỉ theo hợp đồng (B2B) — với các công việc cụ thể sau:

1. Xây dựng quy trình đăng ký, xác thực và kiểm duyệt chứng nhận (VietGAP/GlobalGAP) cho nhà bán, làm cơ sở minh bạch hóa thông tin nguồn gốc sản phẩm.
2. Hiện thực cơ chế truy xuất nguồn gốc bằng mã QR gắn với nhật ký canh tác theo từng lô sản phẩm.
3. Hiện thực song song hai luồng giao dịch từ phía nhà bán: bán lẻ (B2C) cho người tiêu dùng cá nhân và bán sỉ theo báo giá/hợp đồng (B2B) cho doanh nghiệp thu mua, có hỗ trợ giá bậc theo số lượng tối thiểu (MOQ).
4. Thiết kế quy trình vận chuyển và xử lý khiếu nại phù hợp đặc thù hàng nông sản dễ hư hỏng.
5. Tích hợp các tính năng AI hỗ trợ ra quyết định: gợi ý sản phẩm, dự báo nhu cầu/giá nông sản, phát hiện gian lận/bất thường, và trợ lý ảo tư vấn cho người dùng.
6. Xây dựng công cụ quản trị (kiểm duyệt, giám sát vi phạm, báo cáo thống kê) hỗ trợ vận hành sàn.

1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn

Ý nghĩa khoa học

Đề án góp phần hệ thống hóa và vận dụng có chọn lọc các lý thuyết liên quan đến thương mại điện tử đa vai trò (mô hình B2B2C, marketplace nhiều người bán), chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn (SFSC) và disintermediation, truy xuất nguồn gốc theo chuẩn GS1, cùng lý thuyết bất cân xứng thông tin (information asymmetry) trong thiết kế hệ thống đánh giá/uy tín, vào một bài toán ứng dụng cụ thể là nông sản Việt Nam. Việc đối chiếu với các nền tảng quốc tế đã công bố kết quả nghiên cứu (như Farm2Market) và các nền tảng thương mại đã triển khai thực tế (Ninjacart, e-Choupal, Pinduoduo) giúp làm rõ khoảng trống nghiên cứu (research gap) mà đề án hướng tới lấp đầy: tích hợp đồng thời hai luồng bán lẻ/bán sỉ, truy xuất nguồn gốc gắn nhật ký canh tác, và các mô-đun AI hỗ trợ ra quyết định trên cùng một nền tảng (xem mục 2.1.4).

Ý nghĩa thực tiễn

Về mặt thực tiễn, hệ thống hướng tới hỗ trợ trực tiếp bốn nhóm người dùng đã được phân tích tại mục 3.1: giúp nông dân/HTX tiếp cận thị trường rộng hơn và giảm phụ thuộc vào thương lái; giúp người tiêu dùng cá nhân mua được nông sản có nguồn gốc rõ ràng; giúp doanh nghiệp thu mua có kênh đặt hàng sỉ theo hợp đồng với nguồn cung minh bạch; và cung cấp công cụ quản trị hiệu quả cho đội ngũ vận hành sàn. Đồng thời, kết quả đề án có thể là cơ sở để mở rộng thành sản phẩm hoàn chỉnh hơn ở học kỳ Khóa luận tốt nghiệp tiếp theo.

1.4 Phạm vi và giới hạn đề tài

Đề án tập trung vào bốn nhóm người dùng: nông dân/hợp tác xã, người tiêu dùng cá nhân, doanh nghiệp thu mua (nhà hàng, siêu thị, nhà phân phối) và quản trị viên hệ thống (chi tiết phân tích tại mục 3.1). Phạm vi nghiệp vụ bao gồm bảy quy trình chính: đăng ký/xác thực nhà bán, đăng và kiểm duyệt sản phẩm, bán lẻ, đánh giá sản phẩm/nhà bán, bán sỉ, quản lý tồn kho/vận chuyển/khiếu nại, và quản trị hệ thống (chi tiết tại mục 3.6), cùng luồng tiếp cận/tham gia hệ thống cho từng nhóm người dùng (mục 3.2) và mô hình kinh doanh của nền tảng (mục 3.3).

Đề án giới hạn ở việc xây dựng phiên bản khả thi tối thiểu (MVP) của nền tảng, không bao gồm: tích hợp trực tiếp với hệ thống xác minh chứng nhận VietGAP/GlobalGAP của cơ quan cấp chứng nhận (giai đoạn đầu xác minh thủ công); ứng dụng blockchain cho truy xuất nguồn gốc (lý do được phân tích tại mục 2.2.3); vận hành kho bãi vật lý trung chuyển — Farmery chỉ điều phối và tích hợp API với các đơn vị vận chuyển thứ ba (3PL), nhà bán tự quản lý kho của mình (mục 2.2.7); và các nghiệp vụ xuất khẩu xuyên biên giới.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày tổng quan các nghiên cứu, nền tảng thương mại điện tử nông sản liên quan và cơ sở lý thuyết được vận dụng trong đề án. Chương 3 phân tích yêu cầu và trình bày thiết kế hệ thống, bao gồm quy trình nghiệp vụ, kiến trúc, cơ sở dữ liệu và các sơ đồ thiết kế chi tiết. Chương 4 mô tả quá trình hiện thực các mô-đun chính của hệ thống. Chương 5 trình bày kịch bản kiểm thử và kết quả đánh giá hệ thống. Chương 6 tổng kết các kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và hướng phát triển tiếp theo.

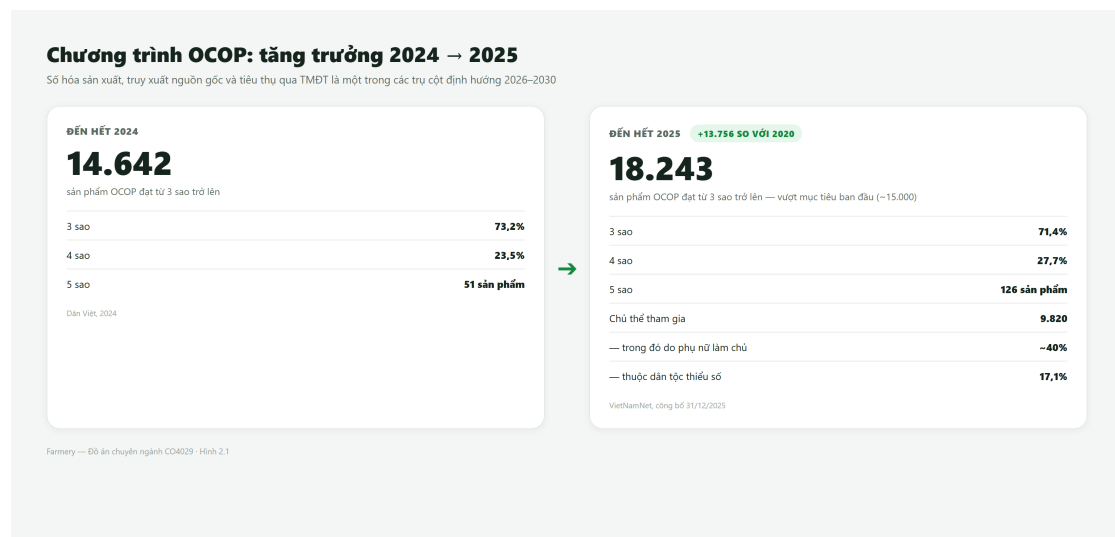
Chương 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Tổng quan nghiên cứu và giải pháp liên quan

2.1.1 Bối cảnh chuyển đổi số nông nghiệp tại Việt Nam

Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) là chương trình quốc gia hỗ trợ chuẩn hóa và nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn/nông sản đặc trưng vùng miền. Hình 2.1 tổng hợp số liệu tăng trưởng từ 2024 đến 2025 [4, 5]. Giai đoạn 2026–2030, chương trình được định hướng chuyển trọng tâm “từ số lượng sang chất lượng”, trong đó đẩy mạnh số hóa sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ qua thương mại điện tử được xác định là một trong các trụ cột [5] — đây là tín hiệu chính sách thuận lợi cho định hướng của Farmery, đồng thời cũng là nguồn cung sản phẩm có thương hiệu và câu chuyện xuất xứ, phù hợp để đưa lên một sàn TMDT có tính năng truy xuất nguồn gốc.



Hình 2.1: Chương trình OCOP: tăng trưởng 2024 → 2025

Về chính sách, các văn bản dưới đây lần lượt xác định nông nghiệp là lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số ở Việt Nam:

- **Quyết định số 749/QĐ-TTg (03/6/2020)** của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, xác định nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên (cùng Y tế, Giáo dục, Tài chính-Ngân hàng, Giao thông vận tải-logistics, Năng lượng, Tài nguyên-Môi trường, Sản xuất công nghiệp), với mục tiêu: phát triển nông nghiệp thông minh/chính xác; xây dựng dữ liệu lớn về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản; tự động hóa sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng; thúc đẩy TMDT nông sản; và định hướng “mỗi nông dân là một thương nhân” [6].
- **Nghị quyết số 57-NQ/TW** của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tiếp tục là động lực cho chuyển đổi số ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới [7].
- **Quyết định số 5943/QĐ-BNNMT (31/12/2025)** của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT — cơ quan hợp nhất từ Bộ NN&PTNT và Bộ Tài nguyên-Môi trường từ 01/3/2025 [8]) phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành, với mục tiêu: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình (tối thiểu 85% hồ sơ xử lý trực tuyến), dữ liệu chỉ khai báo một lần; cơ sở dữ liệu dùng chung nông nghiệp-môi trường; và ứng dụng dữ liệu lớn/AI trong giám sát, dự báo sản xuất [9]. Đây là văn bản chính sách cập nhật nhất, cụ thể hóa thêm định hướng tại Quyết định 749/QĐ-TTg và là căn cứ để Farmery khẳng định tính phù hợp với định hướng vĩ mô của Nhà nước.

Về tiêu chuẩn chất lượng, VietGAP và GlobalGAP là hai chuẩn thực hành nông nghiệp tốt mà Farmery dùng làm căn cứ kiểm duyệt chứng nhận:

- **VietGAP** (Vietnamese Good Agricultural Practices) — tiêu chuẩn trong nước, khoảng 70 tiêu chí, phù hợp chuỗi cung ứng nội địa (siêu thị, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối).
- **GlobalGAP** — tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt hơn, 252 tiêu chuẩn (36 tiêu chí bắt buộc 100%, 127 tiêu chí tối thiểu 95%, 89 tiêu chí khuyến nghị), là điều kiện tiếp cận thị trường khó tính (EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ); sản phẩm đạt chuẩn được gán mã định danh GGN 13 chữ số trong cơ sở dữ liệu toàn cầu, truy xuất minh bạch hơn VietGAP.

Một cơ sở đạt GlobalGAP đã vượt chuẩn VietGAP nên không cần chứng nhận VietGAP riêng; VietGAP thường là bước đệm năng lực trước khi nông dân/HTX tiến tới GlobalGAP nếu có định hướng xuất khẩu [10]. Đây là căn cứ để Farmery thiết kế quy trình kiểm duyệt chứng nhận theo 2 cấp độ (nội địa/VietGAP và xuất khẩu/GlobalGAP) tương ứng với 2 nhóm khách mua lẻ và mua sỉ B2B.

2.1.2 So sánh các sàn thương mại điện tử trong nước

Nhóm thứ nhất là các sàn thương mại điện tử tổng hợp đa ngành hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam — Shopee và Lazada. Theo Metric.vn/VnEconomy, 9 tháng đầu 2025 Shopee dẫn đầu thị phần 4 sàn lớn với 56% GMV, trong khi Lazada tụt còn 3% (từ 6% năm 2024) trước áp lực cạnh tranh của TikTok Shop [11]. Cả hai đều có ngành hàng thực phẩm/nông sản nhưng không chuyên biệt hóa cho ngành này (chi tiết ưu/nhược điểm ở Hình 2.2).

Nhóm thứ hai là các sàn chuyên biệt cho nông sản tại Việt Nam: FoodMap (tư nhân, B2C+B2B, mạng lưới 300+ nông trại, có QR truy xuất nguồn gốc) [12], và nhóm sàn của các tổng công ty bưu chính nhà nước. Nhóm sau đã trải qua một lần đổi tên/thu hẹp phạm vi đáng chú ý: Postmart.vn (VNPost) và Vở Sò (Viettel Post) ban đầu hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm OCOP lên môi trường số, từng giúp tiêu thụ gần 1.200 tấn nông sản cho các tỉnh phía Nam trong đợt dịch 2021 [13]; Vở Sò ngừng hoạt động đầu 2023, còn Postmart.vn đổi tên thành

Buudien.vn (31/3/2024) [14]. Đến 12/2024, cả hai tập đoàn ra mắt sàn chuyên biệt mới theo hướng B2B/xuất khẩu — nongsan.buudien.vn (VNPost) và VIPO Mall (Viettel Post) [15] — nhưng vẫn thiếu tính năng phục vụ đồng thời cả bán lẻ cá nhân lẫn đàm phán giá sỉ theo MOQ như Farmery hướng tới.

So sánh các sàn thương mại điện tử trong nước liên quan đến nông sản					
Nhóm sản tổng hợp đa ngành hàng và nhóm sản chuyên biệt nông sản — đối chiếu với định hướng Farmery					
SẢN TỔNG HỢP - B2C Shopee Marketplace đa ngành hàng ƯU ĐIỂM ✓ Thị phần dẫn đầu — 56% GMV nhóm 4 sàn lớn (2025) ✓ Hạ tầng logistics & thanh toán trưởng thành ✓ Lượng người dùng rất lớn HẠN CHẾ ✗ Không chuyên biệt cho nông sản ✗ Không xác minh chứng nhận canh tác ✗ Không có truy xuất nguồn gốc gần nhất kỳ canh tác ✗ Không hỗ trợ đàm phán giá sỉ B2B theo MOQ Nguồn: VnEconomy / Metric.vn, 2025	SẢN TỔNG HỢP - B2C Lazada Marketplace đa ngành hàng ƯU ĐIỂM ✓ Hệ sinh thái logistics khu vực Đông Nam Á (LEL) HẠN CHẾ ✗ Thị phần đang thu hẹp — còn 3% (2025), giảm từ 6% ✗ Chưa có hạn chế chuyên biệt hoá nông sản như Shopee Nguồn: VnEconomy / Metric.vn, 2025	CHUYÊN NÔNG SẢN - B2C + B2B FoodMap Sàn TMĐT nông sản tư nhân ƯU ĐIỂM ✓ Có QR truy xuất nguồn gốc ✓ Mạng lưới 300+ nông trại/nhà sản xuất ✓ Đã gọi vốn, có kinh nghiệm vận hành thực tế HẠN CHẾ ✗ Quy mô nhỏ hơn nhiều so với sản tổng hợp ✗ Chưa rõ cơ chế giá bán B2B theo MOQ ✗ Chưa có AI hỗ trợ ra quyết định Nguồn: Forbes Việt Nam, 2021	CHUYÊN NÔNG SẢN - B2B/XUẤT KHẨU Buudien.vn (trước là Postmart) VNPost — hậu duệ Postmart.vn ƯU ĐIỂM ✓ Kế thừa mạng lưới bưu chính toàn quốc HẠN CHẾ ✗ Hệ thống thiên tiêu thụ thời vụ hơn chiến lược dài hạn ✗ Hệ thống thu hẹp phạm vi, giảm phục vụ khách mua lẻ Nguồn: Báo Nhân Dân, 2024	CHUYÊN NÔNG SẢN - B2B/XUẤT KHẨU VIPO Mall Viettel Post — bán sỉ xuyên biên giới ƯU ĐIỂM ✓ Hậu thuẫn hạ tầng Viettel Post ✓ Tập trung xuất khẩu nông-lâm-thủy sản HẠN CHẾ ✗ Chỉ phục vụ B2B/xuất khẩu ✗ Không có kênh bán lẻ cá nhân trên cùng nền tảng Nguồn: Báo Đầu Tư, 2024	ĐỊNH VI Farmery B2B2C - marketplace nhiều người bán KHÁC BIỆT ✓ Song song bán lẻ (B2C) + bán sỉ theo MOQ (B2B) ✓ Truy xuất nguồn gốc gần nhất kỳ canh tác (QR) ✓ Kiểm duyệt chứng nhận VietGAP/GlobalGAP 2 cấp ✓ AI hỗ trợ ra quyết định (gợi ý, dự báo, phát hiện gian lận, chatbot)

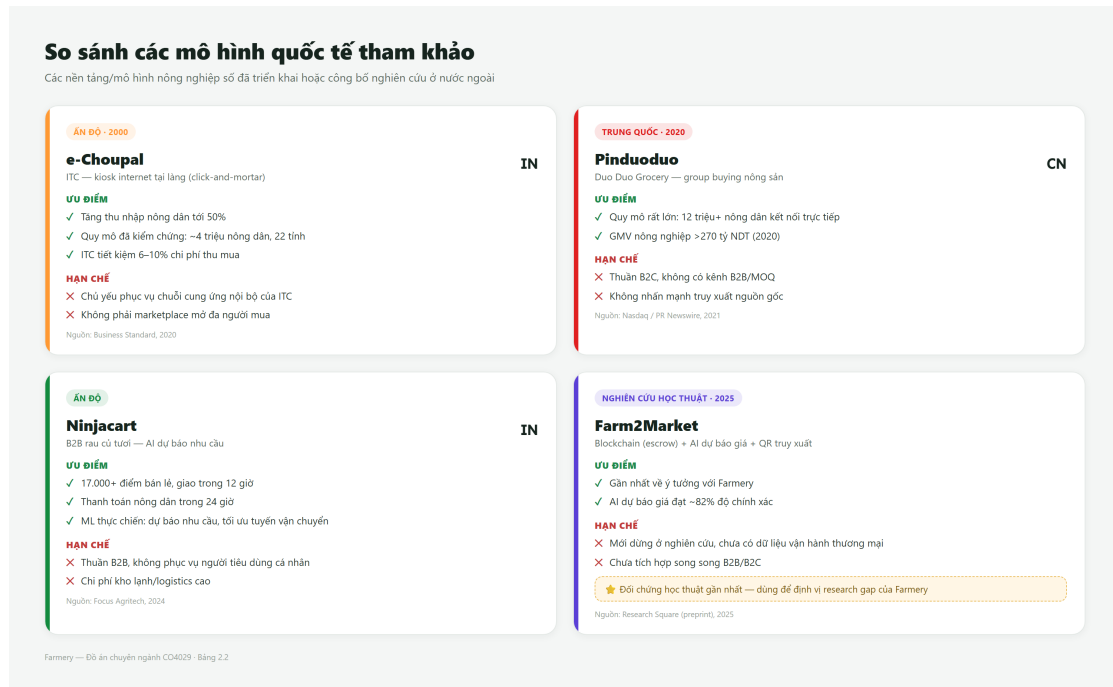
Hình 2.2: So sánh các sàn thương mại điện tử trong nước liên quan đến nông sản

2.1.3 So sánh các mô hình quốc tế tham khảo

Bốn mô hình quốc tế dưới đây minh họa các hướng số hóa nông nghiệp khác nhau đã được kiểm chứng hoặc công bố nghiên cứu (chi tiết ưu/nhược điểm ở Hình 2.3):

- **e-Choupal** (Ấn Độ, ITC, từ 2000) — mô hình “click and mortar” dùng kiosk internet tại làng để loại bỏ tầng trung gian truyền thống (mandi/thương lái), giúp nông dân tăng thu nhập tới 50% ở quy mô đã kiểm chứng (4 triệu nông dân) [16].
- **Pinduoduo / Duo Duo Grocery** (Trung Quốc) — mô hình mua chung (group buying) kết nối trực tiếp nông dân–người tiêu dùng, quy mô rất lớn (12 triệu+ nông dân, GMV nông nghiệp hàng trăm tỷ NDT) nhưng thuần B2C [17].
- **Ninjacart** (Ấn Độ) — nền tảng B2B rau củ tươi, dùng học máy dự báo nhu cầu và tối ưu vận chuyển, minh chứng AI có thể triển khai thực tế ở quy mô lớn cho hàng tươi, nhưng không phục vụ người tiêu dùng cá nhân [18].
- **Farm2Market** (nghiên cứu học thuật, 2025) — tích hợp blockchain (escrow qua smart contract) + AI dự báo giá (82% độ chính xác) + QR truy xuất nguồn gốc [19]. Đây là mô hình gần nhất về ý tưởng với Farmery, nhưng mới dừng ở nghiên cứu/đề xuất, chưa

có dữ liệu vận hành thương mại thực tế, và không đề cập phục vụ song song bán lẻ/bán sỉ theo MOQ.



Hình 2.3: So sánh các mô hình quốc tế tham khảo

2.1.4 Phân tích khoảng trống nghiên cứu (research gap)

Từ hai hình so sánh trên, có thể thấy phần lớn các nền tảng hiện có chỉ mạnh ở một phía — hoặc thuần B2C (Pinduoduo, Shopee/Lazada đối với hàng nông sản), hoặc thuần B2B (Ninjacart, VIPO Mall, e-Choupal chủ yếu phục vụ chuỗi nội bộ) — mà chưa tích hợp đầy đủ cả hai luồng bán lẻ và bán sỉ theo MOQ/giá bậc trên cùng một nền tảng. Tính năng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR ở các sàn Việt Nam (FoodMap) hiện chủ yếu phục vụ minh bạch thông tin cơ bản, chưa gắn liền với nhật ký canh tác chi tiết theo chuẩn quốc tế (GS1 — xem mục 2.2.3). Farm2Market là mô hình gần nhất về mặt lý thuyết (kết hợp truy xuất nguồn gốc + AI + escrow) nhưng mới dừng ở nghiên cứu học thuật, chưa kiểm chứng ở quy mô vận hành thật, và không đề cập tới việc phục vụ song song hai luồng B2C/B2B. Hình 2.4 tổng hợp các tiêu chí này.

Ma trận khoảng trống nghiên cứu: Farmery so với các nền tảng đối chứng

Tổng hợp từ bảng so sánh sản phẩm trong nước, quốc tế và cơ sở lý thuyết Chương 2

TIÊU CHÍ	SHOPEE / LAZADA	FOODMAP	VIPO MALL	FARM2MARKET	FARMERY
Song song B2C + B2B (MOQ/giá bặc)	✗ Không	⦿ Một phần	✗ Không (chỉ B2B)	✗ Không đề cập	✓ Có
Truy xuất nguồn gốc gắn nhật ký canh tác	✗ Không	⦿ Cơ bản (QR)	⦿ Không rõ	✓ Có (blockchain)	✓ Có (QR + nhật ký)
Xác thực chứng nhận VietGAP/GlobalGAP	✗ Không	⦿ Không rõ	⦿ Không rõ	✗ Không đề cập	✓ Có (2 cấp)
AI hỗ trợ ra quyết định	✗ Không	✗ Không	✗ Không	✓ Có (dự báo giá)	✓ Có (4 mô-đun)
Vận hành thương mại đã kiểm chứng	✓ Có	✓ Có	✓ Có	✗ Không (nghiên cứu)	⦿ Đang xây dựng (MVP)

✓✓ Đáp ứng đầy đủ ⦿ Đáp ứng một phần / không rõ ✗✗ Không đáp ứng

Farmery — Đồ án chuyên ngành CO4029 - Bảng 2.3

Hình 2.4: Ma trận khoảng trống nghiên cứu: Farmery so với các nền tảng đối chứng

Khoảng trống nghiên cứu mà Farmery hướng tới lấp đầy là: kết hợp truy xuất nguồn gốc gắn nhật ký canh tác theo nguyên lý GS1, hỗ trợ song song bán lẻ và bán sỉ B2B theo MOQ trên cùng một nền tảng, và tích hợp các mô-đun AI hỗ trợ ra quyết định (gợi ý sản phẩm, dự báo, phát hiện gian lận, trợ lý ảo) — một tổ hợp chưa được các nền tảng đối chứng hiện thực hóa đầy đủ cùng lúc.

2.2 Cơ sở lý thuyết nền tảng

2.2.1 Mô hình thương mại điện tử B2C, B2B, B2B2C và marketplace nhiều người bán

Trong thương mại điện tử, các mô hình được phân loại chủ yếu theo bản chất của các bên tham gia giao dịch. B2B (Business to Business) là mô hình kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau, đặc trưng bởi các đơn hàng số lượng lớn và tính chuyên nghiệp cao thông qua hợp đồng. Trái lại, B2C (Business to Consumer) là mô hình kinh doanh giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cá nhân. B2B2C (Business to Business to Consumer) là một mô hình lai (hybrid), kết hợp giữa B2B và B2C, trong đó một doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho một doanh nghiệp khác, và doanh nghiệp thứ hai này sẽ bán trực tiếp cho người tiêu dùng — đây là mô hình phổ biến trong các nền tảng thương mại điện tử như các sàn giao dịch trực tuyến. Ngoài ra, Multi-vendor marketplace (sàn nhiều nhà cung cấp) là mô hình thương mại điện tử cho phép nhiều người bán (vendor) đăng ký, đăng sản phẩm/dịch vụ, quản lý đơn hàng và nhận thanh toán trên cùng một nền tảng; người sở hữu sàn (marketplace operator) đóng vai trò quản trị, định ra quy tắc, thu phí và đảm bảo trải nghiệm mua bán liền mạch.

Farmery lựa chọn mô hình B2B2C dạng marketplace nhiều người bán nhằm đáp ứng nhu cầu mua nông sản của 2 tệp khách hàng khác nhau: người tiêu dùng cá nhân mua lẻ và doanh nghiệp mua sỉ theo hợp đồng từ nguồn cung là nông dân/hợp tác xã, còn nền tảng sẽ đóng vai trò trung gian cung cấp công nghệ, là nền tảng thanh toán và là nơi đáng tin cậy để đảm bảo các giao dịch diễn ra đúng quy trình, mang lại lợi ích cho các bên.

2.2.2 Lý thuyết chuỗi cung ứng nông sản ngắn (SFSC) và disintermediation

Chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn (SFSC), theo định nghĩa của EU, là một chuỗi cung ứng liên quan đến một số lượng hạn chế các nhà điều hành kinh tế, cam kết hợp tác, phát triển kinh tế địa phương và duy trì mối quan hệ gần gũi về địa lý và xã hội giữa các nhà sản xuất thực phẩm, nhà chế biến và người tiêu dùng [20]. Có một số hình thức khác nhau của SFSC: bán trực tiếp từ nông dân đến người tiêu dùng cuối cùng (tại nông trại, chợ nông dân, giao hàng qua internet), các chương trình giao hộp sản phẩm, “tự hái”, và nông nghiệp được cộng đồng hỗ trợ (CSA). Lợi ích chính của SFSC là tăng tính minh bạch và niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời mang lại lợi nhuận kinh tế tốt hơn và quyền tự chủ lớn hơn cho nhà sản xuất; hạn chế chính là khối lượng sản xuất/phân phối bị giới hạn, chi phí vận hành trên mỗi đơn vị sản phẩm cao hơn và khó mở rộng quy mô so với chuỗi cung ứng dài truyền thống.

Một khái niệm liên quan đến SFSC là disintermediation (loại bỏ trung gian) — quá trình mà công nghệ số cho phép nhà sản xuất tiếp cận trực tiếp người mua cuối, cắt giảm các tầng trung gian truyền thống. Một ví dụ điển hình là chiến lược mà nhà bán lẻ máy tính trực tuyến Dell áp dụng vào đầu thế kỷ 21 [21]: công ty bán hàng hóa qua trang web của mình nhưng không có mặt trực tiếp tại các trung tâm mua sắm, giúp cung cấp hàng hóa với giá thấp hơn nhà bán lẻ truyền thống. Farmery về bản chất là một nỗ lực disintermediation có kiểm soát: không loại bỏ hoàn toàn trung gian (vẫn hợp tác với đơn vị vận chuyển), nhưng loại bỏ các tầng trung gian thương mại thuần túy hưởng chênh lệch giá mà không tạo thêm giá trị tương xứng như thương lái ép giá, đồng thời giữ được lợi ích quy mô của chuỗi cung ứng dài (tiếp cận thị trường rộng hơn) nhờ nền tảng số.

2.2.3 Truy xuất nguồn gốc thực phẩm: chuẩn GS1 và vai trò của blockchain

GS1 là tổ chức quốc tế phi lợi nhuận xây dựng các chuẩn định danh và trao đổi dữ liệu dùng chung toàn cầu cho chuỗi cung ứng, trong đó có bộ chuẩn dành riêng cho truy xuất nguồn gốc (GS1 Traceability Standard). GS1 định nghĩa cả mã định danh và phương tiện lưu trữ dữ liệu: GTIN cho sản phẩm ở mọi cấp độ đóng gói, GLN cho các bên và địa điểm, SSCC cho các đơn vị hậu cần và các khóa chuyên dụng cho tài sản và mối quan hệ. Sau khi có định danh, hệ thống ghi lại thông tin chuỗi cung ứng gắn với các định danh này, cho phép truy xuất thông tin lô hàng khi cần thu hồi hoặc xác minh xuất xứ [22]. Farmery ứng dụng điều này và tạo ra các mã QR gắn với từng lô hàng, đại diện cho khả năng định danh nguồn gốc, ghi lại dữ liệu ứng với lô hàng đó.

Blockchain là công nghệ chuỗi khối phân tán, cho phép ghi chép và lưu trữ thông tin theo cách không thể thay đổi hoặc làm giả, nhờ đó đảm bảo tính minh bạch, tin cậy và bảo mật cao cho các giao dịch. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, blockchain có thể hỗ trợ các bên (doanh nghiệp, nông dân, đơn vị vận chuyển) trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả giao dịch thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng việc áp dụng blockchain cho truy xuất nguồn gốc thực phẩm vẫn gặp rào cản thực tế: bài toán “Garbage In, Garbage Out” và sai số tại ranh giới vật lý – kỹ thuật số. Blockchain chỉ đảm bảo dữ liệu không thể bị chỉnh sửa sau khi đã ghi, chứ không thể tự động xác minh dữ liệu đưa vào ban đầu có chính xác hay không (input verification). Nông dân hoặc các cơ sở chế biến nhỏ lẻ vẫn phải nhập thông tin thủ công hoặc gắn thẻ RFID/QR code lên sản phẩm; hiện tượng gian lận tại nguồn hoặc trao đổi hàng kém chất lượng trước khi đóng gói vẫn diễn ra mà blockchain không phát hiện được [23]. Với quy mô một sàn TMDT nông sản mới như Farmery, việc lưu trữ nhật ký canh tác và dữ liệu truy xuất

trên một cơ sở dữ liệu tập trung tuân theo nguyên lý định danh của GS1 là phương án khả thi và tiết kiệm chi phí hơn ở giai đoạn đầu; blockchain có thể được xem xét bổ sung ở giai đoạn sau nếu cần tăng độ tin cậy cho các đối tác xuất khẩu hoặc khi số lượng bên tham gia độc lập vào chuỗi tăng đủ lớn để việc phi tập trung hóa mang lại lợi ích rõ ràng, vượt qua chi phí vận hành bổ sung.

2.2.4 Hệ thống đánh giá, uy tín và niềm tin (reputation, information asymmetry)

Nền tảng lý thuyết cho vấn đề đảm bảo có một hệ thống đánh giá đủ uy tín được xây dựng dựa trên khái niệm bất cân xứng thông tin (information asymmetry), nổi bật với mô hình kinh điển “The Market for Lemons” của Akerlof (1970) [24]. Theo đó, khi người bán nắm rõ chất lượng thực tế của sản phẩm hơn người mua và người mua thiếu công cụ để kiểm chứng trước khi giao dịch, thị trường sẽ đối mặt với rủi ro “lựa chọn đối nghịch” (adverse selection) — nơi hàng kém chất lượng dần dần thải hàng hóa tốt, vì người bán sản phẩm chất lượng cao không thể chứng minh giá trị thực để thuyết phục mức giá tương xứng. Đối với một sàn thương mại điện tử nông sản như Farmery, đây là bài toán cốt lõi cần giải quyết: nếu thiếu vắng các cơ chế minh bạch hóa, người tiêu dùng sẽ hoàn toàn mất phương hướng trong việc phân biệt nông sản “sạch” thực sự với các sản phẩm có mục đích marketing.

Hệ thống đánh giá và uy tín (reputation system) là cơ chế phổ biến để giảm bất cân xứng thông tin trên các sàn giao dịch trực tuyến, bằng cách tích lũy phản hồi từ các giao dịch trước đó (điểm số, bình luận, tỷ lệ hoàn thành đơn) thành một chỉ số uy tín công khai cho từng người bán [25]. Các cơ chế này giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn bằng cách tạo động lực cho người bán duy trì chất lượng để bảo vệ uy tín dài hạn, dù vẫn tồn tại vấn đề như tâm lý ngại đánh giá tiêu cực do sợ bị trả đũa, hoặc đánh giá tập trung ở nhóm khách hàng cực đoan. Với Farmery, hệ thống đánh giá cần kết hợp với dữ liệu truy xuất nguồn gốc khách quan và chứng nhận đã được xác minh như hai lớp bổ sung cho đánh giá chủ quan của người dùng, giúp giảm thiểu rủi ro đánh giá giả hoặc thao túng, đặc biệt quan trọng với nhóm khách B2B khi giá trị mỗi giao dịch lớn hơn nhiều so với B2C.

2.2.5 Nền tảng công nghệ: kiến trúc web, RBAC, cổng thanh toán trung gian và escrow

Về kiến trúc web, với một sàn thương mại điện tử đa vai trò như Farmery, để có thể phục vụ nhiều nhóm người dùng gồm nông dân/HTX, người tiêu dùng, doanh nghiệp B2B và quản trị viên, hệ thống có thể được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân lớp hoặc kiến trúc hướng dịch vụ, tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu mở rộng. Các thành phần chính bao gồm: lớp giao diện cung cấp web/app tương ứng với từng nhóm người dùng; lớp API và nghiệp vụ chịu trách nhiệm xử lý các quy trình kinh doanh; lớp dữ liệu sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng, giao dịch và hợp đồng, kết hợp với hệ thống lưu trữ đối tượng cho hình ảnh, tài liệu và các chứng nhận liên quan. Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba như cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển và các hệ thống xác thực hoặc kiểm tra chứng nhận thông qua API khi cần thiết.

Đối với kiểm soát truy cập, Farmery áp dụng mô hình Role-Based Access Control (RBAC), trong đó quyền truy cập không được cấp trực tiếp cho từng người dùng mà được tổ chức thông qua các vai trò (role); người dùng được gán một hoặc nhiều vai trò, mỗi vai trò liên kết với một tập hợp các quyền tương ứng với chức năng nghiệp vụ. Mô hình RBAC được Sandhu và cộng sự hệ thống hóa thành một khung lý thuyết vào năm 1996 [26]. Với đặc thù của Farmery, RBAC phù hợp để quản lý tối thiểu bốn nhóm vai trò chính: nông dân/HTX, người tiêu dùng, doanh

ng nghiệp thu mua và quản trị viên. Cách tổ chức này giúp áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Principle of Least Privilege), qua đó hạn chế nguy cơ truy cập trái phép, sai sót trong vận hành và các rủi ro bảo mật.

Về thanh toán, trung gian thanh toán (payment intermediary) là các tổ chức được cấp phép cung cấp dịch vụ hỗ trợ thu hộ/chi hộ và chuyển tiền giữa các bên trong giao dịch điện tử mà không phải là ngân hàng trực tiếp của cả hai bên (ví như các cổng ví điện tử VNPAY, Momo tại Việt Nam). Bên cạnh hình thức thanh toán thông thường, Farmery có thể xem xét áp dụng cơ chế escrow (ký quỹ trung gian) cho các giao dịch có giá trị lớn, đặc biệt là giao dịch B2B: khoản tiền của người mua được một bên trung gian giữ lại và chỉ được giải ngân cho người bán khi các điều kiện đã thỏa thuận được đáp ứng. Cơ chế này giúp giảm rủi ro cho cả hai phía: doanh nghiệp thu mua hạn chế nguy cơ thanh toán nhưng không nhận được hàng hóa đúng cam kết, trong khi nông dân/HTX có thêm sự đảm bảo rằng khoản tiền đã được người mua nộp và được giữ bởi bên trung gian.

2.2.6 Mô hình doanh thu marketplace (business model)

Theo Osterwalder và Pigneur, mô hình kinh doanh của một tổ chức được mô tả một cách có hệ thống qua 9 khối xây dựng (Business Model Canvas): phân khúc khách hàng, giá trị đề xuất, kênh phân phối, quan hệ khách hàng, dòng doanh thu, nguồn lực chính, hoạt động chính, đối tác chính và cơ cấu chi phí [27]. Áp dụng khung này vào các sàn marketplace, dòng doanh thu (revenue streams) phổ biến gồm:

- Phí hoa hồng trên mỗi giao dịch thành công (phổ biến nhất, tỷ lệ % theo giá trị đơn hàng).
- Phí niêm yết/gói nổi bật để sản phẩm hiển thị ưu tiên.
- Phí dịch vụ giá trị gia tăng (xác thực chứng nhận nhanh, hỗ trợ chụp ảnh/marketing cho nhà bán).
- Quảng cáo trong sàn.

Đa số marketplace giai đoạn đầu ưu tiên phí hoa hồng làm dòng doanh thu chính vì gắn trực tiếp với giá trị giao dịch thực tế phát sinh trên nền tảng, ít tạo rào cản gia nhập cho người bán mới so với phí niêm yết cố định. Mô hình doanh thu cụ thể của Farmery được phân tích chi tiết tại mục 3.3.

2.2.7 Quản lý tồn kho hàng dễ hư hỏng và phối hợp với đơn vị vận chuyển thứ ba (3PL)

Đối với hàng nông sản dễ hư hỏng, nguyên tắc quản lý tồn kho phổ biến là FEFO (First-Expired-First-Out) — ưu tiên xuất bán lô hàng có hạn sử dụng/thời gian thu hoạch gần nhất trước, khác với nguyên tắc FIFO (First-In-First-Out) thường dùng cho hàng hóa không có hạn sử dụng rõ ràng. Việc quản lý tồn kho theo lô (batch) kết hợp với cảnh báo sớm khi lô hàng sắp hết hạn hoặc tồn kho xuống thấp giúp giảm tỷ lệ hao hụt — vấn đề đã được phân tích tại Ch.1 (Hình 1.1), nơi tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch tại Việt Nam vẫn ở mức 20–40% một phần do thiếu công cụ quản lý tồn kho hiệu quả ở khâu bán lẻ/bán sỉ.

Về vận chuyển, nhiều nền tảng thương mại điện tử không tự đầu tư đội xe hay kho bãi mà hợp tác với đơn vị logistics bên thứ ba (Third-Party Logistics — 3PL), là các công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển, kho vận và xử lý đơn hàng thuê ngoài. Mô hình 3PL giúp nền tảng tập trung nguồn lực vào công nghệ và trải nghiệm người dùng thay vì đầu tư hạ tầng vật lý tốn kém (đặc biệt là kho lạnh — vấn đề hạ tầng logistics lạnh còn thiếu tại Việt Nam đã nêu

ở Ch.1), đổi lại phải phụ thuộc vào năng lực và chất lượng dịch vụ của đối tác 3PL. Ở giai đoạn MVP, Farmery lựa chọn mô hình này: nhà bán tự quản lý kho/tồn kho của mình trên nền tảng (đã mô tả tại mục 3.6, Đăng và kiểm duyệt sản phẩm), còn Farmery đóng vai trò điều phối và tích hợp API với các đơn vị 3PL để vận chuyển, không tự vận hành kho vật lý trung chuyển — phù hợp với phạm vi giới hạn đã nêu tại Ch.1 (mục 1.4).

2.3 Ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu và ra quyết định thương mại điện tử

Bên cạnh các cơ sở lý thuyết về mô hình kinh doanh và niềm tin, Farmery còn tích hợp bốn nhóm bài toán trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ ra quyết định cho cả người dùng và đội ngũ vận hành, được thiết kế chi tiết tại mục 3.11 và hiện thực tại mục 4.3.8.

2.3.1 Hệ thống gợi ý sản phẩm (recommendation system)

Hệ thống gợi ý là một trong những ứng dụng AI phổ biến nhất trong thương mại điện tử, giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm bằng cách đề xuất sản phẩm phù hợp dựa trên hành vi, lịch sử mua hàng hoặc đặc điểm của người dùng và sản phẩm tương tự. Theo khảo sát của Su và Khoshgoftaar (2009), hai hướng tiếp cận phổ biến là lọc cộng tác (collaborative filtering) — dựa trên sự tương đồng hành vi giữa các người dùng — và lọc theo nội dung (content-based filtering) — dựa trên đặc điểm của sản phẩm đã tương tác trước đó; các hệ thống hiện đại thường kết hợp cả hai (hybrid) để giảm bớt vấn đề “cold start” (thiếu dữ liệu tương tác cho người dùng/sản phẩm mới) [28]. Với Farmery, hệ thống gợi ý có thể tận dụng đặc thù dữ liệu nông sản (mùa vụ, vùng trồng, chứng nhận) để gợi ý sản phẩm phù hợp thời điểm, giúp tăng khả năng tiêu thụ hàng tươi trước khi hết hạn sử dụng.

2.3.2 Dự báo nhu cầu và giá nông sản

Dự báo nhu cầu/giá là bài toán chuỗi thời gian (time-series forecasting): theo Hyndman và Athanasopoulos, phương pháp dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử (sản lượng, giá, mùa vụ) để ước lượng xu hướng và tính mùa vụ trong tương lai gần, kết hợp giữa mô hình thống kê cổ điển (ví dụ ARIMA, exponential smoothing) với các mô hình học máy khi dữ liệu đủ lớn [29]. Với Farmery, dự báo giúp nông dân/HTX chủ động kế hoạch sản xuất và giúp hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ dư cung/khan hiếm. Đây là hướng đã được kiểm chứng ở các nền tảng đối chứng: Ninjacart dùng học máy để dự báo nhu cầu và tối ưu vận chuyển [18], còn Farm2Market công bố mô hình dự báo giá đạt độ chính xác khoảng 82% [19].

2.3.3 Phát hiện gian lận và bất thường (fraud/anomaly detection)

Bài toán phát hiện bất thường (anomaly detection) nhằm hỗ trợ đội ngũ quản trị phát hiện các dấu hiệu bất thường trên sàn: đánh giá giả/thao túng uy tín, mức giá lệch bất thường so với mặt bằng chung, hoặc hành vi giao dịch có nguy cơ gian lận (ví dụ đặt và hủy đơn liên tục). Theo khảo sát của Chandola, Banerjee và Kumar (2009), các kỹ thuật phổ biến gồm phương pháp thống kê, phân loại (classification-based) và phân cụm (clustering-based) để phát hiện điểm dữ liệu lệch khỏi phân bố “bình thường” đã học được [30]; với Farmery, các mô hình này được áp dụng trên đặc trưng hành vi giao dịch/đánh giá, kết hợp với luật nghiệp vụ (rule-based) làm lớp lọc sơ bộ trước khi đưa ra cảnh báo cho quản trị viên xem xét thủ công — phù hợp với quy trình quản trị đã mô tả tại mục 3.6 và quy trình đánh giá tại mục 3.6.4.

2.3.4 Trợ lý ảo / chatbot hỗ trợ tư vấn

Trợ lý ảo dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một dạng hệ thống hội thoại (dialogue system); theo Jurafsky và Martin, các hệ thống này thường được phân theo hai kiến trúc chính: chatbot hướng mục tiêu (task-oriented, dùng để hoàn thành một tác vụ cụ thể như tra cứu đơn hàng) và chatbot trò chuyện mở (open-domain), trong đó phần lớn trợ lý ảo thương mại điện tử thuộc nhóm task-oriented với một tập ý định (intent) và cơ sở tri thức giới hạn theo miền nghiệp vụ [31]. Với Farmery, trợ lý ảo task-oriented có thể hỗ trợ hai nhóm đối tượng: người mua (tư vấn chọn sản phẩm, giải đáp thắc mắc về truy xuất nguồn gốc, chính sách đổi trả) và nhà bán (hướng dẫn quy trình đăng sản phẩm, ghi nhận ký canh tác, giải thích lý do bị từ chối kiểm duyệt). Việc thiết kế chatbot cho nhóm nông dân/HTX — vốn có mức độ thành thạo công nghệ hạn chế như đã phân tích tại mục 3.1 — cần ưu tiên giao diện hội thoại đơn giản, hỗ trợ giọng nói/ngôn ngữ địa phương nếu khả thi, và có cơ chế chuyển tiếp (escalation) sang nhân sự thật khi câu hỏi vượt phạm vi tập ý định đã huấn luyện.

Tài liệu trích dẫn

Danh mục đầy đủ tài liệu tham khảo được trình bày ở phần cuối báo cáo (xem Tài liệu tham khảo).

Chương 3

Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1 Phân tích đối tượng người dùng

a) Nông dân / hợp tác xã (HTX)

- **Nhu cầu:** bán được sản lượng thu hoạch với giá công bằng hơn kênh thương lái; tiếp cận trực tiếp khách hàng B2B (nhà hàng, siêu thị) để có đơn hàng ổn định theo hợp đồng; xây dựng thương hiệu/uy tín cá nhân qua lịch sử đánh giá và chứng nhận.
- **Khó khăn:** hạn chế kỹ năng số và thiết bị (điện thoại thông minh, internet ổn định ở vùng sâu vùng xa); thiếu năng lực tự chụp ảnh/ghi nhật ký canh tác đúng chuẩn; ngại công nghệ và lo sợ bị nền tảng “thu phí thay thương lái” mà không mang lại giá tốt hơn thực chất.
- **Vai trò hệ thống (RBAC):** seller — được gán sau khi hoàn tất xác thực (mục 3.2).

b) Người tiêu dùng cá nhân

- **Nhu cầu:** mua nông sản tươi, an toàn, có thể tra cứu nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý, giao hàng nhanh và đúng chất lượng như hình ảnh/mô tả.
- **Khó khăn:** khó phân biệt sản phẩm “sạch” thật với sản phẩm gắn mác marketing (do bất cân xứng thông tin — mục 2.2.4); lo ngại hàng tươi bị hư hỏng trong vận chuyển; thói quen mua sắm tại chợ/siêu thị truyền thống vẫn phổ biến, đòi hỏi sàn TMDT phải tạo được lòng tin đủ lớn để thay đổi hành vi.
- **Vai trò hệ thống (RBAC):** buyer_retail — được gán ngay sau xác thực OTP (mục 3.2).

c) Doanh nghiệp thu mua (nhà hàng, siêu thị, nhà phân phối)

- **Nhu cầu:** nguồn cung ổn định về số lượng/chất lượng theo tiêu chuẩn (VietGAP/GlobalGAP tùy nội địa hay xuất khẩu); đặt hàng theo hợp đồng/lịch giao định kỳ; cơ chế giá theo sản lượng (giá bậc) và công nợ/thanh toán linh hoạt.
- **Khó khăn:** khó tìm và xác minh nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ phân tán; rủi ro đứt gãy cung ứng khi mất mùa hoặc nhà cung cấp không đáp ứng MOQ; thiếu công cụ quản lý hợp đồng/hóa đơn tập trung khi làm việc với nhiều nông dân/HTX riêng lẻ.

- **Vai trò hệ thống (RBAC):** `buyer_wholesale` — được gán sau khi đội ngũ kinh doanh xác minh hồ sơ doanh nghiệp (mục 3.2).

d) Quản trị viên hệ thống

- **Nhu cầu:** công cụ kiểm duyệt hiệu quả (nhà bán, sản phẩm, chứng nhận); công cụ giám sát và xử lý vi phạm (hàng giả nhãn, gian lận chứng nhận, khiếu nại gian dối); báo cáo thống kê hỗ trợ ra quyết định vận hành.
- **Khó khăn:** khối lượng kiểm duyệt lớn khi số nhà bán tăng nhanh; khó xác minh tính xác thực chứng nhận VietGAP/GlobalGAP nếu không có API kết nối cơ quan cấp chứng nhận; cân bằng giữa kiểm duyệt chặt (đảm bảo chất lượng) và tốc độ duyệt (không làm nản lòng nhà bán mới).
- **Vai trò hệ thống (RBAC):** `admin` — được cấp nội bộ, không qua kênh đăng ký công khai (mục 3.2).

3.2 Luồng tiếp cận và tham gia hệ thống

Mục này làm rõ cách mỗi nhóm người dùng ở mục 3.1 biết đến, liên hệ và được cấp quyền tham gia Farmery — trước khi đi vào chi tiết từng quy trình nghiệp vụ ở mục 3.6.

Nhà bán (nông dân/HTX)

- **Kênh tiếp cận:** giới thiệu qua hội nông dân/HTX địa phương, chương trình OCOP (mục 2), hoặc tự đăng ký trực tiếp trên web/app Farmery.
- **Liên hệ hỗ trợ:** đội ngũ hỗ trợ vùng (hotline/Zalo OA) hướng dẫn nhập thông tin trang trại và ghi nhật ký canh tác cho nhóm ít rành công nghệ.
- **Thủ tục:** quy trình đăng ký, xác thực OTP và kiểm duyệt chứng nhận — chi tiết đầy đủ tại mục 3.6 (Đăng ký và xác thực nhà bán).
- **Kết quả:** tài khoản chuyển trạng thái “Đã xác thực”, được gán vai trò `seller`, có thể đăng bán lẻ và/hoặc công bố bảng giá bán sỉ.

Người mua lẻ (người tiêu dùng cá nhân)

- **Kênh tiếp cận:** tự đăng ký trên web/app qua kênh quảng bá số (mạng xã hội, SEO) hoặc giới thiệu từ cộng đồng quan tâm nông sản sạch.
- **Liên hệ hỗ trợ:** kênh CSKH chung (chat/hotline) cho các thắc mắc về đơn hàng, đổi trả.
- **Thủ tục:** đăng ký số điện thoại hoặc email, xác thực OTP — không yêu cầu xác minh giấy tờ, có thể mua ngay sau khi xác thực.
- **Kết quả:** tài khoản được gán vai trò `buyer_retail`, truy cập ngay quy trình bán lẻ (mục 3.6).

Người mua sỉ (doanh nghiệp thu mua)

- **Kênh tiếp cận:** đăng ký tài khoản doanh nghiệp qua form riêng trên nền tảng, hoặc liên hệ trực tiếp đội ngũ kinh doanh (account manager) của Farmery để được tư vấn.
- **Liên hệ hỗ trợ:** account manager phụ trách khu vực/ngành hàng, hỗ trợ thiết lập hạn mức công nợ phù hợp quy mô doanh nghiệp.
- **Thủ tục:** khai báo mã số thuế/giấy phép kinh doanh, đội ngũ Farmery xác minh hồ sơ trước khi cấp quyền xem bảng giá sỉ và gửi RFQ — thời gian xử lý dài hơn nhóm mua lẻ do cần thẩm định.
- **Kết quả:** tài khoản được gán vai trò buyer_wholesale, truy cập quy trình bán sỉ (mục 3.6).

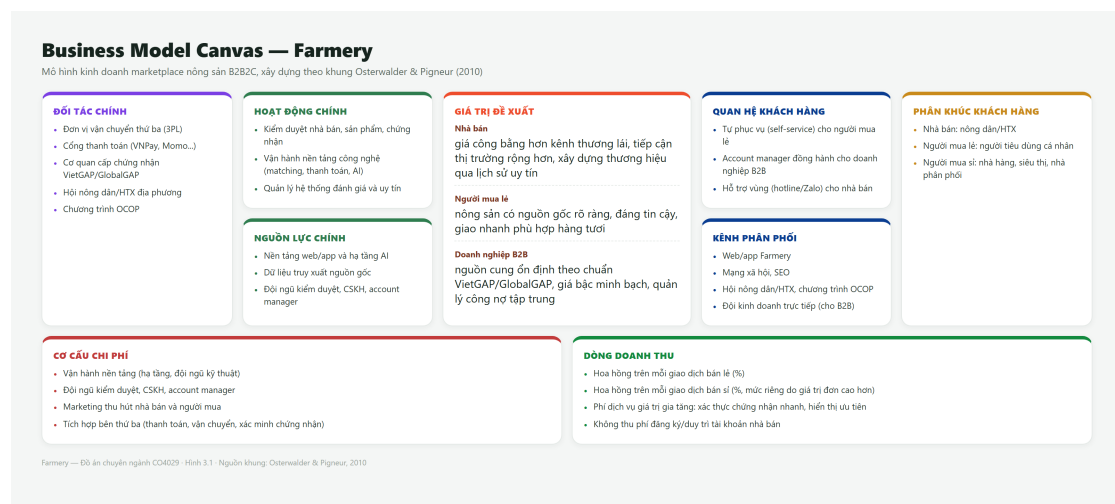
Quản trị viên

- **Kênh tiếp cận:** không có kênh đăng ký công khai — tài khoản được ban quản trị/Chủ nhiệm Bộ môn hệ thống cấp phát nội bộ.
- **Thủ tục:** gán vai trò admin (hoặc vai trò quản trị chuyên biệt hơn khi hệ thống mở rộng — mục 2) theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.

Khi hoàn tất thủ tục tham gia ở trên, mọi tài khoản đều chịu sự ràng buộc của Điều khoản dịch vụ (Phụ lục D) — quy định đầy đủ quyền, nghĩa vụ, phí và cơ chế xử lý tranh chấp giữa các bên.

3.3 Phân tích mô hình kinh doanh

Dựa trên khung Business Model Canvas (mục 2.2.6), Hình 3.1 trình bày mô hình kinh doanh cụ thể của Farmery.



Hình 3.1: Business Model Canvas của Farmery

Dòng doanh thu chính là phí hoa hồng trên mỗi giao dịch thành công, tách theo hai mức cho bán lẻ và bán sỉ (mục 3.6) do biên lợi nhuận và giá trị đơn hàng trung bình của hai kênh khác nhau đáng kể; ngoài ra còn có phí dịch vụ giá trị gia tăng (xác thực chứng nhận nhanh, hiển thị ưu tiên cho nhà bán đạt ngưỡng uy tín cao — mục 3.6.4). Nền tảng chủ động không thu phí đăng ký hoặc phí duy trì tài khoản đối với nhà bán, nhằm giảm rào cản gia nhập cho nhóm nông dân/HTX vốn đã hạn chế về nguồn lực (mục 3.1) — chi tiết mức phí cụ thể và các điều khoản liên quan được quy định tại Phụ lục D (Điều khoản dịch vụ).

3.4 Yêu cầu chức năng

Dựa trên phân tích đối tượng người dùng (mục 3.1) và quy trình nghiệp vụ (mục 3.6), hệ thống cần đáp ứng các nhóm yêu cầu chức năng sau. Các mã FRx.x dùng để đối chiếu 1–1 với use case tại mục 3.10 và phần hiện thực ở Chương 4.

3.4.1 FR1: Quản lý tài khoản & phân quyền

- **FR1.1:** Đăng ký/đăng nhập theo vai trò riêng biệt: nông dân/HTX, người tiêu dùng, doanh nghiệp thu mua (B2B), quản trị viên; hỗ trợ đăng nhập bằng Email, số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội (OAuth 2.0).
- **FR1.2:** Xác thực tài khoản qua OTP (đăng ký, khôi phục mật khẩu, các thao tác nhạy cảm).
- **FR1.3:** Đăng ký tài khoản doanh nghiệp thu mua (B2B) kèm xác thực Giấy phép kinh doanh (GPKD) và Mã số thuế (MST).
- **FR1.4:** Phân quyền nội bộ cho tài khoản doanh nghiệp theo mô hình RBAC (Chủ tài khoản, Người mua hàng, Kế toán, Người xem) — liên hệ mục 2.
- **FR1.5:** Quy trình xác minh danh tính người bán (eKYC) đối với nông dân/HTX trước khi kích hoạt quyền đăng bán.
- **FR1.6:** Quản lý số địa chỉ giao/nhận hàng (nhiều địa chỉ, gán nhãn, chọn địa chỉ mặc định).

3.4.2 FR2: Quản lý hồ sơ nông dân/HTX & gian hàng

- **FR2.1:** Thiết lập, cập nhật hồ sơ gian hàng (tên, logo, mô tả, thông tin vùng trồng/khu vực canh tác).
- **FR2.2:** Báo cáo thống kê cơ bản cho người bán: doanh thu, số đơn hàng, sản phẩm bán chạy theo mốc thời gian.
- **FR2.3:** Quản lý tồn kho theo lô hàng (Batch/Lot), gồm số lượng nhập/xuất và tồn hiện tại.

3.4.3 FR3: Quản lý chứng nhận chất lượng

- **FR3.1:** Tải lên chứng nhận VietGAP/GlobalGAP (và tương tự như OCOP, HACCP nếu có) kèm tệp minh chứng.

- **FR3.2:** Quản trị viên kiểm duyệt, phê duyệt hoặc từ chối chứng nhận trước khi hiển thị công khai.
- **FR3.3:** Theo dõi hạn hiệu lực chứng nhận, tự động đánh dấu hết hạn và nhắc người bán gia hạn (liên hệ FR11.2).

3.4.4 FR4: Quản lý sản phẩm & truy xuất nguồn gốc

- **FR4.1:** Đăng bán sản phẩm kèm hình ảnh, mô tả, đơn vị tính (kg, tấn, thùng), giá bán lẻ và bảng giá bán sỉ theo bậc số lượng.
- **FR4.2:** Ghi nhật ký canh tác theo lô (ngày gieo trồng, xử lý, thu hoạch) và sinh mã QR truy xuất nguồn gốc gắn với từng lô.
- **FR4.3:** Trừ/khóa tồn kho khi phát sinh giao dịch, tránh bán vượt số lượng tồn thực tế.
- **FR4.4:** Phân loại sản phẩm theo danh mục đa cấp chuyên ngành nông sản.
- **FR4.5:** Tìm kiếm và lọc nâng cao (khoảng giá, vùng miền, loại chứng nhận, đánh giá, tình trạng còn hàng).

3.4.5 FR5: Giao dịch bán lẻ (B2C)

- **FR5.1:** Giỏ hàng tổng hợp sản phẩm từ nhiều gian hàng trong một phiên mua sắm.
- **FR5.2:** Tự động tách đơn hàng chính thành các đơn con theo từng gian hàng tại bước thanh toán.
- **FR5.3:** Áp dụng mã giảm giá (toàn sàn hoặc riêng từng gian hàng).
- **FR5.4:** Theo dõi trạng thái từng đơn con độc lập; xử lý hủy đơn, đổi trả, hoàn tiền theo từng đơn con.
- **FR5.5:** Đánh giá sản phẩm (điểm số, nhận xét, hình ảnh) và đánh giá gian hàng sau khi nhận hàng; người bán có thể phản hồi công khai.

3.4.6 FR6: Giao dịch bán sỉ (B2B)

- **FR6.1:** Doanh nghiệp thu mua gửi yêu cầu báo giá (RFQ) cho một hoặc nhiều nông dân/HTX, nêu rõ số lượng, thời gian giao, tiêu chuẩn chất lượng mong muốn.
- **FR6.2:** Nông dân/HTX phản hồi RFQ (báo giá, số lượng có thể cung ứng); hai bên trao đổi/đàm phán trước khi chốt.
- **FR6.3:** Sinh hợp đồng điện tử từ RFQ đã thống nhất, lưu lịch sử phiên bản và trạng thái ký kết.
- **FR6.4:** Tự động áp khung giá sỉ khi đạt số lượng tối thiểu (MOQ) đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- **FR6.5:** Quản lý công nợ và lịch giao hàng theo đợt (nhiều lần giao trên cùng một hợp đồng), theo dõi tiến độ từng đợt.

3.4.7 FR7: Thanh toán

- **FR7.1:** Hỗ trợ COD, chuyển khoản ngân hàng/VietQR, ví điện tử qua cổng thanh toán trung gian đã được chứng nhận.
- **FR7.2:** Xuất hóa đơn điện tử cho đơn hàng của khách hàng doanh nghiệp.
- **FR7.3:** Ghi nhận điều khoản thanh toán trả sau (ví dụ: Net 15, Net 30) cho khách hàng B2B đã qua thẩm định, gắn với FR6.5.

3.4.8 FR8: Vận chuyển & khiếu nại

- **FR8.1:** Tích hợp đơn vị vận chuyển thứ ba hoặc seller tự vận chuyển; theo dõi trạng thái vận đơn theo thời gian thực.
- **FR8.2:** Tính cước vận chuyển dựa trên khoảng cách và trọng lượng/thể tích quy đổi.
- **FR8.3:** Gửi và xử lý khiếu nại liên quan đến đơn hàng (chất lượng, giao hàng, thanh toán); quản trị viên đóng vai trò xử lý tranh chấp khi cần (liên hệ FR10.3).

3.4.9 FR9: Tương tác người dùng

- **FR9.1:** Tin nhắn trực tiếp giữa người mua và người bán.
- **FR9.2:** Danh sách sản phẩm yêu thích (Wishlist) và theo dõi gian hàng (Follow Store).

3.4.10 FR10: Quản trị hệ thống (Admin)

- **FR10.1:** Xét duyệt hồ sơ mở gian hàng, kiểm duyệt định kỳ sản phẩm và chứng nhận (liên hệ FR3.2), khóa/mở tài khoản vi phạm.
- **FR10.2:** Giám sát vi phạm (sản phẩm sai thông tin, đánh giá giả, gian lận đơn hàng).
- **FR10.3:** Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, đóng vai trò trung gian phân xử khi có tranh chấp giữa các bên.
- **FR10.4:** Báo cáo thống kê tổng quan hệ thống: tổng giá trị giao dịch, số lượng người dùng hoạt động, tỷ lệ hoàn tất đơn hàng.

3.4.11 FR11: Thông báo

- **FR11.1:** Thông báo đa kênh (trong ứng dụng, email, SMS) về tiến độ đơn hàng, RFQ, hợp đồng.
- **FR11.2:** Cảnh báo chứng nhận sắp hết hạn (liên hệ FR3.3) và tồn kho chạm ngưỡng tối thiểu (liên hệ FR2.3).

3.4.12 FR12: Hỗ trợ AI

Chi tiết thiết kế tại mục 3.11.

- **FR12.1:** Gợi ý sản phẩm cá nhân hóa cho người dùng dựa trên lịch sử tìm kiếm/mua hàng.
- **FR12.2:** Dự báo nhu cầu và xu hướng giá theo mùa vụ, hỗ trợ nông dân/HTX và doanh nghiệp thu mua lập kế hoạch.
- **FR12.3:** Cảnh báo bất thường (giao dịch nghi vấn, đánh giá giả, biến động giá đột ngột).
- **FR12.4:** Trợ lý ảo hỗ trợ người dùng ít rành công nghệ (đặc biệt nhóm nông dân/HTX) thao tác trên hệ thống.

3.5 Yêu cầu phi chức năng

3.5.1 NFR1: Hiệu năng

- **NFR1.1:** Thời gian tải trang chủ và trả kết quả tìm kiếm/lọc sản phẩm ở mức chấp nhận được (mục tiêu tạm thời: dưới 2 giây với tải truy cập thông thường); số đo thực tế tại mục 5.3.
- **NFR1.2:** Đảm bảo không xảy ra bán vượt tồn kho (oversell) khi nhiều người mua thao tác đồng thời trên cùng một lô hàng.

3.5.2 NFR2: Khả năng mở rộng

- **NFR2.1:** Kiến trúc cho phép bổ sung vai trò/mô-đun mới (ví dụ tách vai trò quản trị viên kiểm duyệt và quản trị viên xử lý vi phạm) mà không thay đổi lớn hệ thống hiện có.
- **NFR2.2:** Các thành phần xử lý tải cao (tìm kiếm, đặt hàng) được thiết kế để có thể mở rộng theo chiều ngang khi lưu lượng tăng.

3.5.3 NFR3: Bảo mật

- **NFR3.1:** Phân quyền theo RBAC (mục 2), tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.
- **NFR3.2:** Mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi lưu trữ (thông tin định danh, MST, tài khoản ngân hàng nếu có).
- **NFR3.3:** Băm mật khẩu bằng thuật toán an toàn (Bcrypt/Argon2).
- **NFR3.4:** Nghiệp vụ thanh toán ủy quyền xử lý qua cổng thanh toán trung gian đã đạt chuẩn bảo mật thẻ (PCI-DSS do bên cổng thanh toán chịu trách nhiệm), hệ thống không lưu trữ trực tiếp dữ liệu thẻ.
- **NFR3.5:** Giới hạn tần suất thao tác (rate limiting) đối với các hành vi có nguy cơ gian lận (đặt đơn ảo, đăng nhập sai nhiều lần).

3.5.4 NFR4: Độ tin cậy & tính sẵn sàng

- **NFR4.1:** Các thao tác ảnh hưởng số dư/tồn kho (đặt hàng, hủy đơn, hoàn tiền) đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong phạm vi một giao dịch cơ sở dữ liệu.
- **NFR4.2:** Có cơ chế sao lưu định kỳ dữ liệu hệ thống.

3.5.5 NFR5: Khả năng bảo trì

- **NFR5.1:** Tổ chức mã nguồn theo module tách biệt theo nghiệp vụ (tài khoản, sản phẩm, đơn hàng, thanh toán) để dễ bảo trì và mở rộng.
- **NFR5.2:** Tài liệu hóa API theo chuẩn OpenAPI/Swagger cho các endpoint chính.

3.5.6 NFR6: Khả dụng cho người dùng ít rành công nghệ

- **NFR6.1:** Giao diện đơn giản, hướng dẫn rõ ràng cho nhóm nông dân/HTX (mục 3.1), ưu tiên hiển thị tốt trên thiết bị di động.
- **NFR6.2:** Có hỗ trợ trợ lý ảo (liên hệ FR12.4) để giảm rào cản thao tác cho người dùng ít quen thuộc với công nghệ.
- **NFR6.3:** Luồng đăng bán sản phẩm và ghi nhận ký canh tác được thiết kế tối giản, giảm số bước nhập liệu.

3.5.7 NFR7: Khả năng tích hợp & tương thích

- **NFR7.1:** Tích hợp qua API chuẩn (RESTful) với đơn vị vận chuyển và cổng thanh toán trung gian.
- **NFR7.2:** Giao diện web đáp ứng (responsive), hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến.

3.5.8 NFR8: Pháp lý & tuân thủ

- **NFR8.1:** Tuân thủ quy định về thương mại điện tử tại Việt Nam (Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung).
- **NFR8.2:** Tuân thủ khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.
- **NFR8.3:** Đối với hóa đơn điện tử (FR7.2), tuân thủ quy định liên quan theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

3.5.9 NFR9: Toàn vẹn dữ liệu truy xuất nguồn gốc

- **NFR9.1:** Dữ liệu nhật ký canh tác và chứng nhận, một khi đã được duyệt và công khai, cần được kiểm soát chặt chẽ trước khi cho phép chỉnh sửa nhằm đảm bảo tính bất biến (immutability) của thông tin truy xuất — liên hệ mục 2.2.3.

3.6 Phân tích quy trình nghiệp vụ

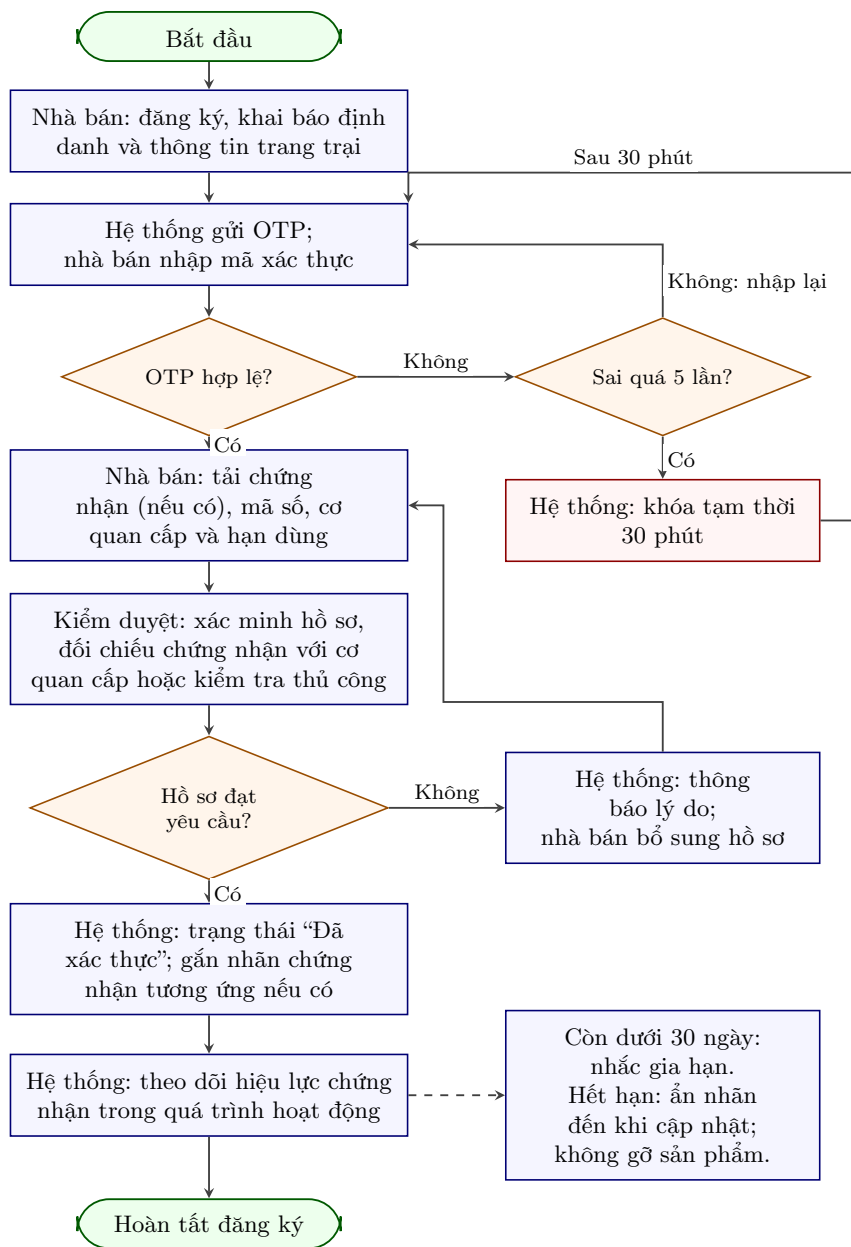
Mỗi quy trình dưới đây được trình bày theo các bước tuần tự, có ghi rõ tác nhân thực hiện (actor), dữ liệu vào/ra, điều kiện chuyển bước và các trường hợp ngoại lệ. Bộ quy trình này là cơ sở trực tiếp để xây dựng các sơ đồ tương tác (mục 3.7) và đặc tả use-case (mục 3.10).

3.6.1 Đăng ký và xác thực nhà bán, kiểm duyệt chứng nhận

1. Nhà bán (nông dân hoặc hợp tác xã) đăng ký tài khoản, nhập thông tin định danh (căn cước công dân hoặc mã số thuế đối với hợp tác xã) và thông tin trang trại, vùng canh tác.
2. Hệ thống gửi mã xác thực (OTP) qua số điện thoại hoặc email; nếu nhập sai quá 5 lần, tài khoản bị khóa tạm thời trong 30 phút.
3. Nhà bán tải lên giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP hoặc hữu cơ (nếu có), kèm mã số chứng nhận, cơ quan cấp và ngày hết hạn.
4. Bộ phận kiểm duyệt đối chiếu thông tin chứng nhận với dữ liệu của cơ quan cấp (nếu có kết nối) hoặc xác minh thủ công.
5. Hệ thống ghi nhận kết quả: nếu đạt, tài khoản chuyển trạng thái “Đã xác thực” và được gắn nhãn chứng nhận tương ứng hiển thị công khai; nếu không đạt, hệ thống gửi thông báo lý do và hướng dẫn bổ sung.

Ngoại lệ:

- Chứng nhận còn hiệu lực dưới 30 ngày: hệ thống tự động nhắc nhà bán gia hạn; nếu hết hạn mà chưa gia hạn, nhãn chứng nhận trên sản phẩm liên quan tự động bị ẩn cho đến khi cập nhật (sản phẩm không bị gỡ bỏ).
- Phát hiện chứng nhận giả mạo qua xác minh hoặc khiếu nại: tài khoản bị khóa vĩnh viễn, ghi vào danh sách vi phạm, không được phép đăng ký lại bằng cùng thông tin định danh.



Ngoại lệ xuyên suốt: nếu phát hiện chứng nhận giả mạo qua xác minh hoặc khiếu nại, khóa vĩnh viễn tài khoản, ghi vào danh sách vi phạm và chặn đăng ký lại bằng cùng thông tin định danh.

Hình 3.2: Flowchart đăng ký và xác thực nhà bán, kiểm duyệt chứng nhận.

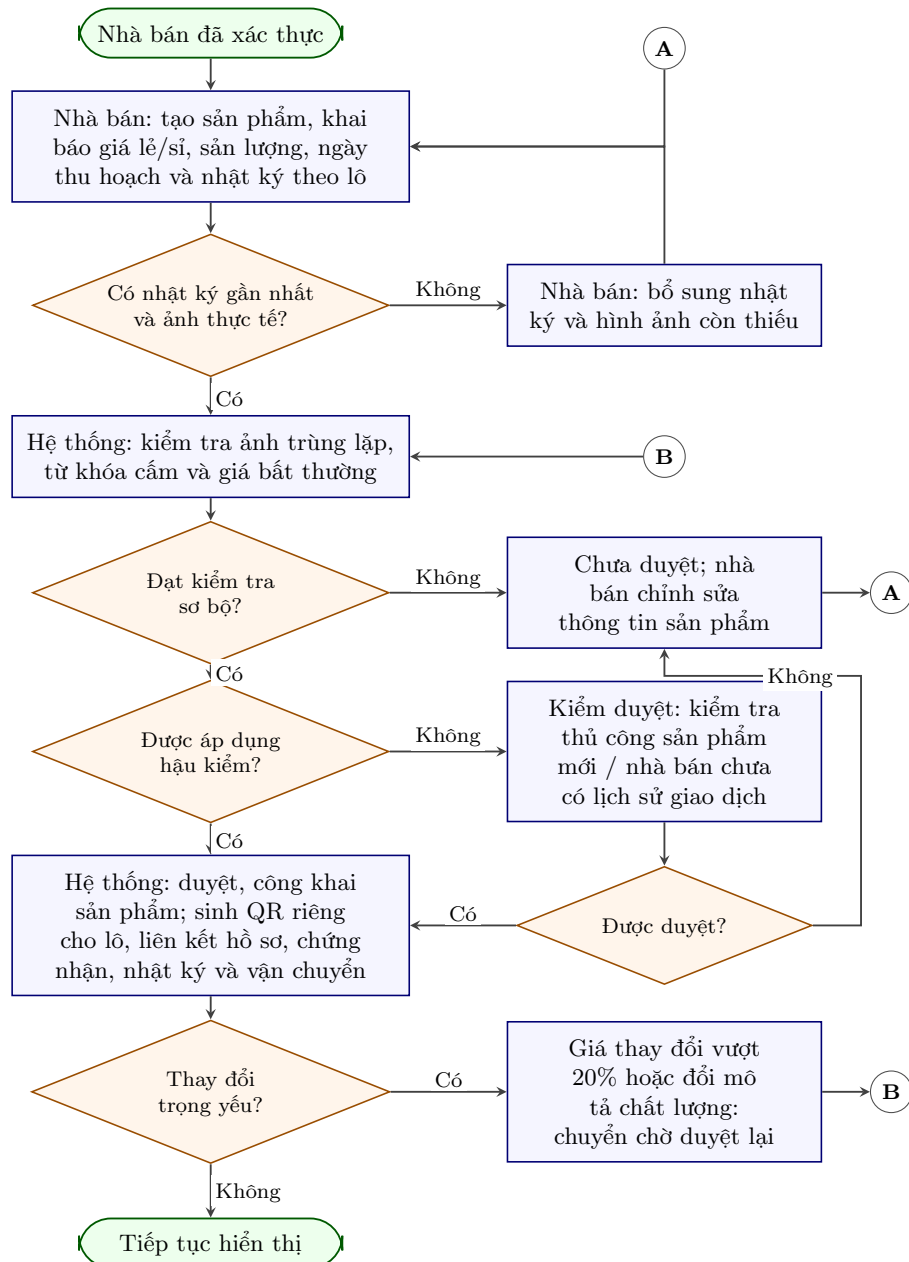
3.6.2 Đăng và kiểm duyệt sản phẩm, sinh mã QR truy xuất

1. Nhà bán đã xác thực tạo sản phẩm mới với đầy đủ thông tin: tên, mô tả, hình ảnh, đơn vị tính, giá bán lẻ, giá bán sỉ theo bậc (nếu có), sản lượng và ngày dự kiến thu hoạch.
2. Nhà bán ghi nhật ký canh tác theo từng giai đoạn (gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch), mỗi lần ghi gồm ngày tháng, hoạt động và hình ảnh minh chứng nếu có; các bản ghi được gắn với một lô sản phẩm (batch) cụ thể.
3. Hệ thống kiểm duyệt tự động sơ bộ: kiểm tra hình ảnh không trùng lặp, mô tả không chứa từ khóa cấm, giá không bất thường so với mặt bằng chung của danh mục.
4. Bộ phận kiểm duyệt thực hiện kiểm tra thủ công lần cuối đối với sản phẩm mới hoặc nhà bán chưa có lịch sử giao dịch; nhà bán có uy tín lâu năm có thể áp dụng cơ chế hậu kiểm để rút ngắn thời gian chờ duyệt.
5. Hệ thống sinh mã QR truy xuất duy nhất cho từng lô sản phẩm, liên kết tới trang truy xuất công khai gồm hồ sơ nhà bán, chứng nhận, nhật ký canh tác và các mốc vận chuyển liên quan.

Điều kiện: sản phẩm chỉ được duyệt và hiển thị công khai khi có tối thiểu một bản ghi nhật ký canh tác gần nhất và hình ảnh sản phẩm thực tế.

Ngoại lệ:

- Thay đổi thông tin trọng yếu sau khi đã duyệt (giá thay đổi vượt 20% hoặc mô tả chất lượng thay đổi): sản phẩm chuyển về trạng thái chờ duyệt lại.
- Thay đổi nhỏ (còn hàng/hết hàng): không yêu cầu duyệt lại.



Cập nhật nhỏ: thay đổi còn hàng/hết hàng không cần duyệt lại. Nhánh hậu kiểm chỉ áp dụng cho nhà bán uy tín theo cơ chế được cho phép; việc kiểm tra được thực hiện sau khi công khai sản phẩm.

Điểm nối: các vòng tròn cùng ký hiệu A hoặc B nối tiếp cùng một luồng.

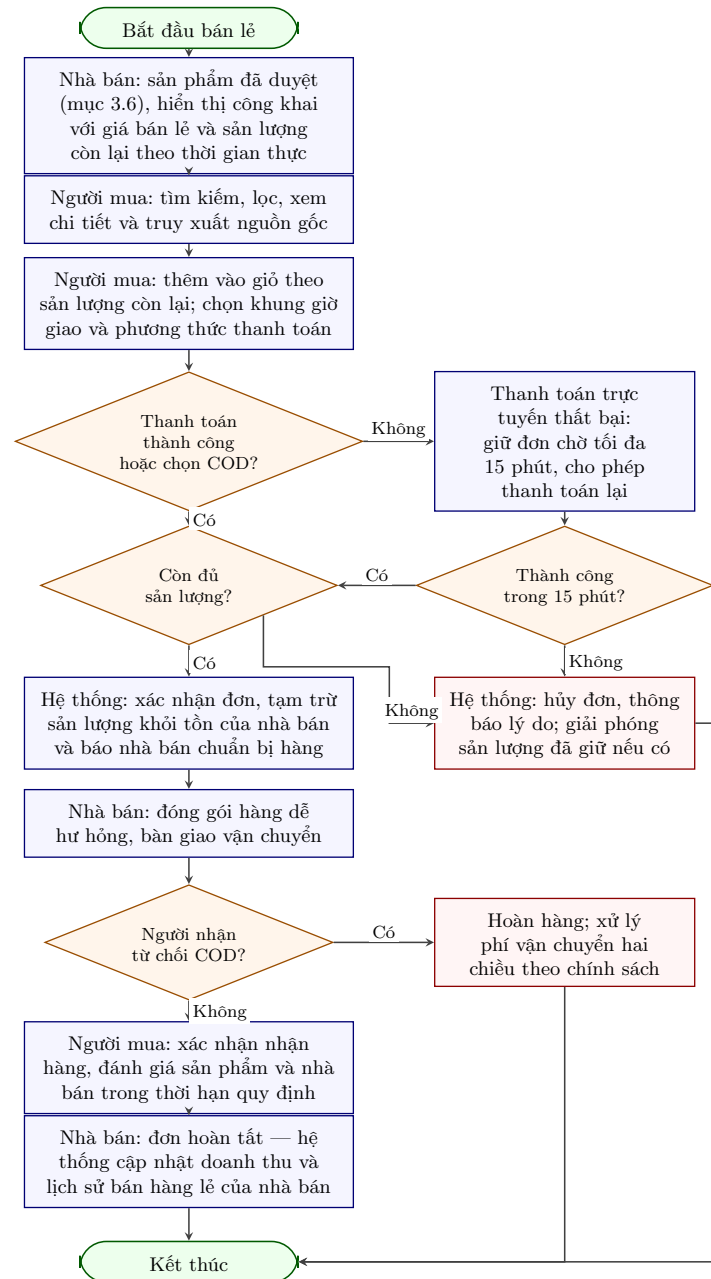
Hình 3.3: Flowchart đăng và kiểm duyệt sản phẩm, sinh mã QR truy xuất.

3.6.3 Quy trình bán lẻ (B2C)

1. Nhà bán quản lý giá bán lẻ và sản lượng còn lại theo thời gian thực cho sản phẩm đã duyệt (mục 3.6, Đăng và kiểm duyệt sản phẩm).
2. Người mua tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục, vùng trồng, chứng nhận hoặc mức giá.
3. Người mua xem chi tiết sản phẩm, có thể tra cứu trang truy xuất nguồn gốc trước khi quyết định mua.
4. Người mua thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng giới hạn theo sản lượng còn lại của lô hàng.
5. Người mua thanh toán qua ví điện tử, chuyển khoản hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD), đồng thời chọn khung giờ giao phù hợp với hàng tươi.
6. Hệ thống xác nhận đơn hàng, tạm trừ sản lượng khỏi tồn của nhà bán và thông báo nhà bán chuẩn bị hàng.
7. Nhà bán đóng gói theo tiêu chuẩn dành cho hàng dễ hư hỏng và bàn giao cho đơn vị vận chuyển.
8. Người mua xác nhận đã nhận hàng và có thể đánh giá sản phẩm, nhà bán trong khoảng thời gian quy định sau khi nhận hàng.
9. Nhà bán theo dõi doanh thu và lịch sử bán lẻ của đơn hàng vừa hoàn tất trên trang quản lý của mình.

Ngoại lệ:

- Thanh toán trực tuyến thất bại: đơn hàng giữ trạng thái chờ thanh toán tối đa 15 phút trước khi tự hủy và giải phóng lại sản lượng.
- Người nhận từ chối nhận hàng COD: đơn chuyển trạng thái hoàn hàng, chi phí vận chuyển hai chiều xử lý theo chính sách đã công bố.
- Nhiều đơn đặt cùng lúc vượt sản lượng còn lại: hệ thống ưu tiên đơn thanh toán/xác nhận trước; các đơn còn lại tự động hủy kèm thông báo hết hàng.



Đặt đồng thời: ưu tiên đơn thanh toán/xác nhận trước khi phân bổ sản lượng; đơn còn lại bị hủy và thông báo hết hàng.

Hàng hư hỏng: xử lý theo flowchart vận chuyển và khiếu nại tại Hình 3.7.

Hình 3.4: Flowchart bán lẻ (B2C): từ sản phẩm đã duyệt của nhà bán đến thanh toán và xử lý đơn hàng.

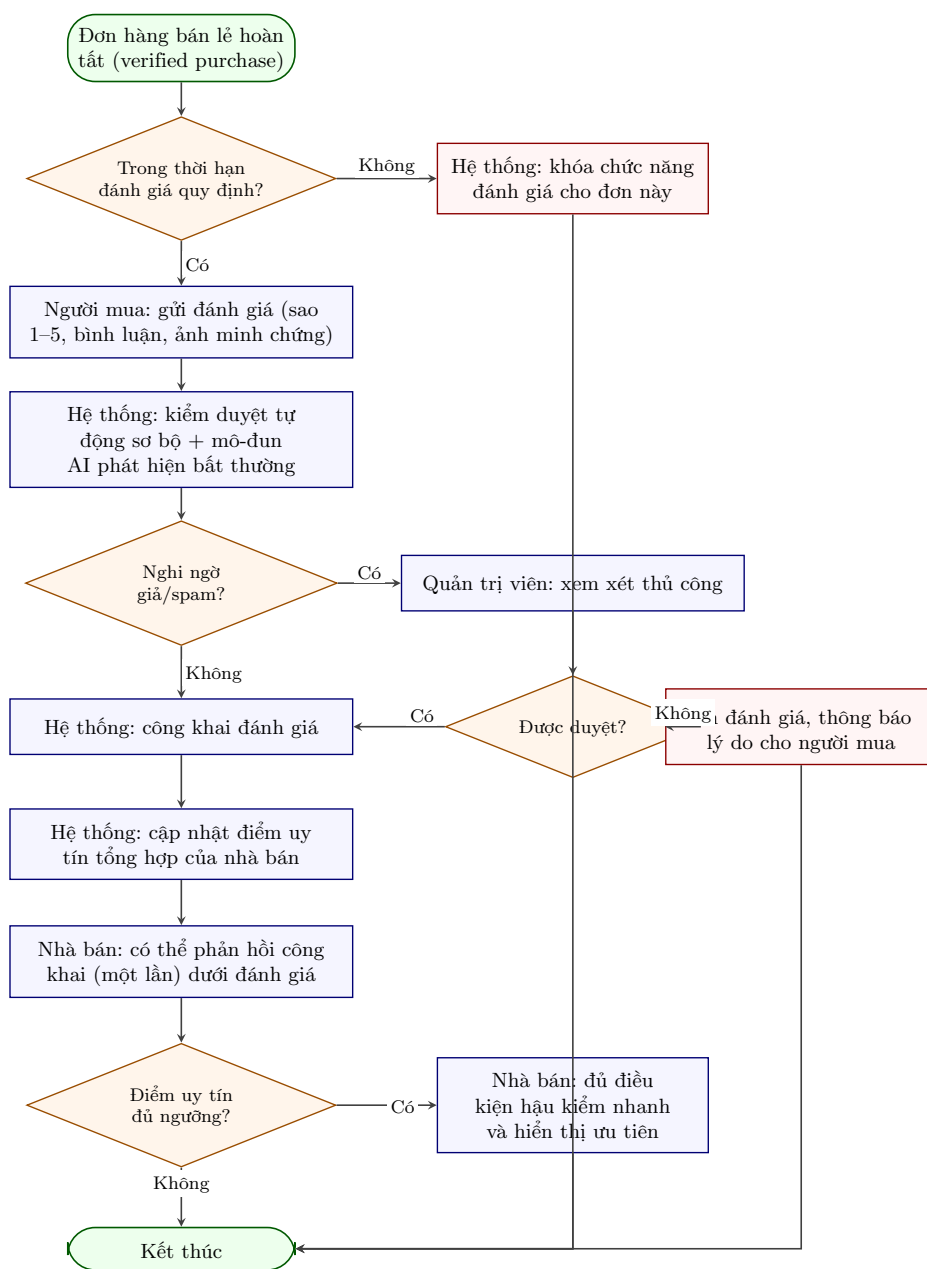
3.6.4 Đánh giá sản phẩm và nhà bán

1. Người mua đã xác nhận nhận hàng (bước cuối quy trình bán lẻ ở trên) được quyền gửi đánh giá gồm điểm số (1–5 sao), bình luận và hình ảnh, trong khung thời gian quy định sau khi nhận hàng — chỉ áp dụng cho đơn hàng đã xác nhận (verified purchase), không cho phép đánh giá khi chưa mua.
2. Hệ thống kiểm duyệt tự động sơ bộ (từ khóa cấm, liên kết đáng ngờ) kết hợp mô-đun AI phát hiện bất thường (mục 3.11) để phát hiện đánh giá giả/spam hoặc thao túng uy tín.
3. Đánh giá không bị nghi ngờ được công khai ngay; đánh giá bị nghi ngờ chuyển cho quản trị viên xem xét thủ công trước khi công khai hoặc ẩn.
4. Hệ thống cập nhật điểm uy tín tổng hợp của nhà bán — trung bình có trọng số theo thời gian và số lượng đơn, không tính các đánh giá bị ẩn.
5. Nhà bán có thể phản hồi công khai một lần dưới mỗi đánh giá.

Điều kiện: nhà bán đạt điểm uy tín từ ngưỡng quy định trở lên được áp dụng cơ chế hậu kiểm nhanh khi đăng sản phẩm mới (đã nêu tại mục 3.6, Đăng và kiểm duyệt sản phẩm) và được ưu tiên hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Ngoại lệ:

- Đánh giá bị từ chối sau kiểm duyệt thủ công: ẩn khỏi trang sản phẩm, thông báo lý do cho người mua, không tính vào điểm uy tín.
- Nhà bán bị phát hiện thao túng đánh giá (mua đánh giá ảo, trả đũa khách hàng qua kênh ngoài hệ thống): xử lý theo quy trình vi phạm tại mục 3.6 (Quản trị hệ thống).



Điểm uy tín: trung bình có trọng số theo thời gian và số lượng đơn, không tính đánh giá bị ẩn.

Liên hệ: mô-đun AI phát hiện bất thường tại mục 3.11; điều kiện hậu kiểm nhanh tại mục 3.6 (Đăng và kiểm duyệt sản phẩm).

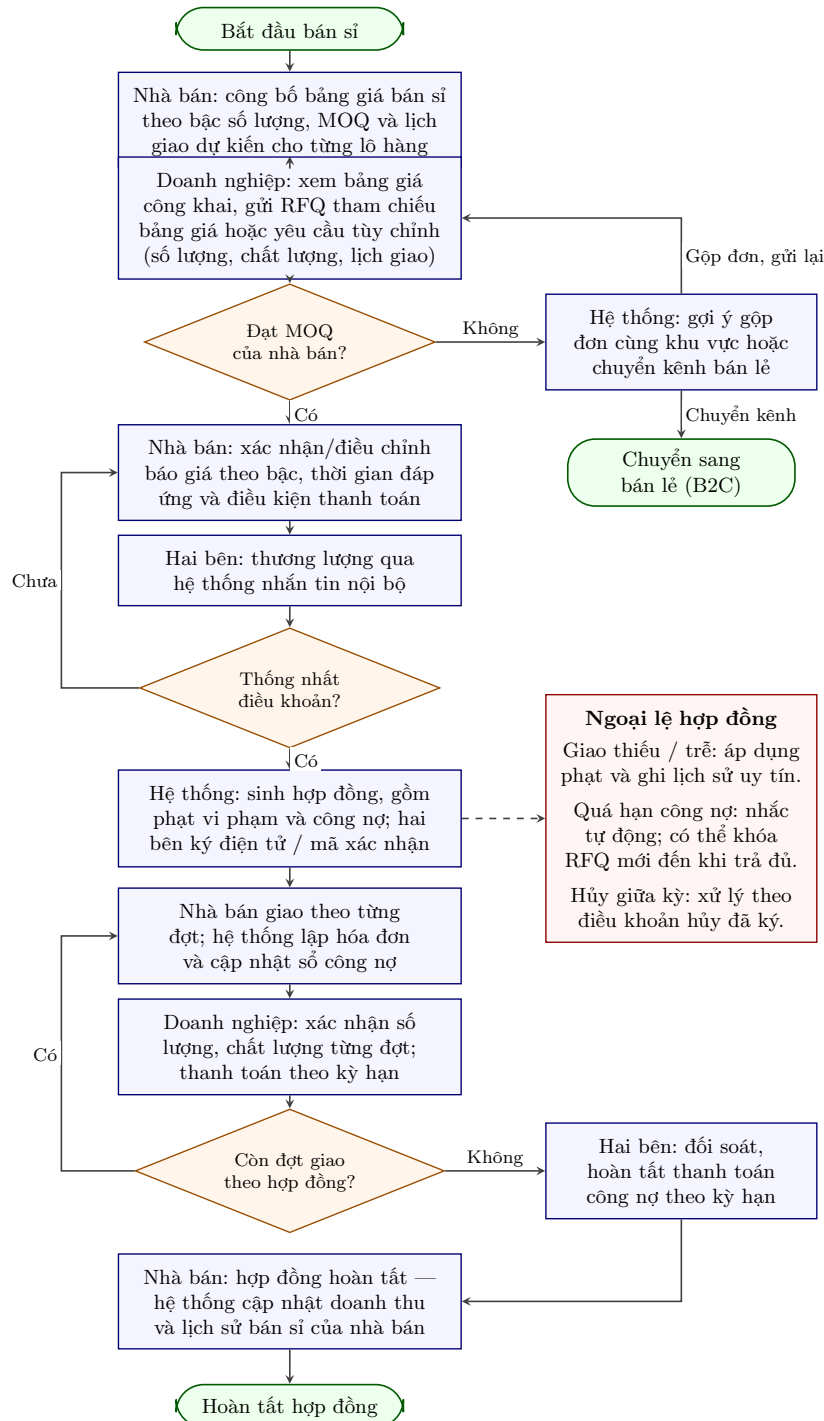
Hình 3.5: Flowchart đánh giá sản phẩm và nhà bán: kiểm duyệt, cập nhật điểm uy tín và tác động tới quyền lợi nhà bán.

3.6.5 Quy trình bán sỉ (B2B)

1. Nhà bán công bố bảng giá bán sỉ theo bậc số lượng, số lượng tối thiểu (MOQ) và lịch giao dự kiến cho từng sản phẩm/lô hàng.
2. Doanh nghiệp thu mua xem bảng giá công khai, gửi yêu cầu báo giá (RFQ) tham chiếu bảng giá hoặc yêu cầu tùy chỉnh nếu nhu cầu khác chuẩn (sản phẩm, số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, lịch giao).
3. Hệ thống kiểm tra số lượng yêu cầu có đạt MOQ của nhà bán hay không; nếu chưa đạt, hệ thống gợi ý gộp đơn với doanh nghiệp khác cùng khu vực hoặc chuyển hướng sang kênh bán lẻ.
4. Nhà bán xác nhận hoặc điều chỉnh báo giá theo bậc, thời gian có thể đáp ứng và điều kiện thanh toán.
5. Hai bên thương lượng qua hệ thống nhắn tin nội bộ cho đến khi thống nhất số lượng, đơn giá và lịch giao.
6. Hệ thống sinh hợp đồng điện tử từ mẫu chuẩn, điền đầy đủ các điều khoản đã thống nhất, bao gồm điều khoản phạt vi phạm và điều khoản thanh toán/công nợ.
7. Hai bên ký xác nhận hợp đồng bằng chữ ký điện tử hoặc mã xác nhận trong hệ thống.
8. Nhà bán giao hàng theo từng đợt theo lịch đã ký; mỗi đợt giao, hệ thống sinh hóa đơn tương ứng và cập nhật vào sổ công nợ của doanh nghiệp thu mua.
9. Doanh nghiệp thu mua xác nhận nhận hàng và chất lượng từng đợt, sau đó thanh toán theo kỳ hạn công nợ đã thỏa thuận.
10. Nhà bán theo dõi doanh thu và lịch sử bán sỉ theo hợp đồng đã hoàn tất trên trang quản lý của mình.

Ngoại lệ:

- Nhà bán không giao đủ số lượng/đúng lịch một đợt giao: áp dụng điều khoản phạt trong hợp đồng, ghi nhận vào lịch sử uy tín của nhà bán.
- Doanh nghiệp thu mua chậm thanh toán quá hạn công nợ: hệ thống nhắc nhở tự động, có thể tạm khóa quyền đặt RFQ mới cho đến khi hoàn tất thanh toán.
- Một trong hai bên muốn hủy hợp đồng giữa kỳ: xử lý theo điều khoản hủy đã ký kết từ đầu.



Hình 3.6: Flowchart bán sỉ (B2B): công bố bảng giá, báo giá/Rfq, hợp đồng, giao hàng và công nợ.

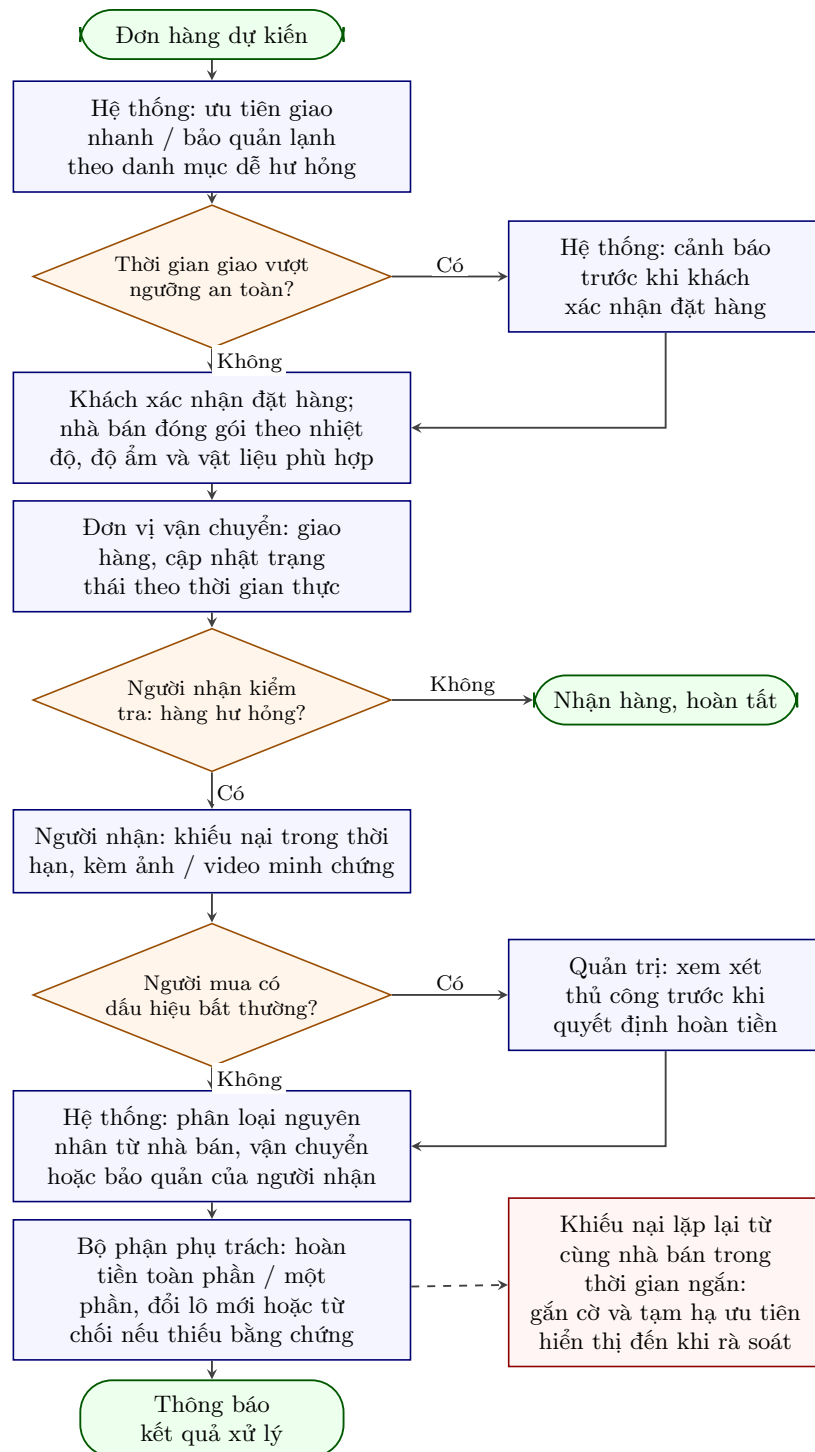
3.6.6 Quản lý tồn kho, vận chuyển hàng dễ hư hỏng và xử lý khiếu nại

Trước khi vận chuyển, tồn kho theo lô của nhà bán (đã tạo tại mục 3.6, Đăng và kiểm duyệt sản phẩm) được quản lý theo nguyên tắc FEFO (mục 2.2.7): hệ thống ưu tiên gợi ý bán/xuất trước các lô sắp hết hạn hoặc gần ngày thu hoạch nhất, cảnh báo cho nhà bán khi tồn kho một lô xuống dưới ngưỡng hoặc sắp hết hạn mà chưa bán hết, và đồng bộ số lượng còn lại giữa kênh bán lẻ (mục 3.6, Quy trình bán lẻ) và bán sỉ (mục 3.6, Quy trình bán sỉ) trên cùng một lô để tránh bán trùng vượt sản lượng thực có. Farmery không tự vận hành kho vật lý trung chuyển ở giai đoạn MVP (mục 2.2.7) — nhà bán tự bảo quản và đóng gói hàng tại chỗ trước khi bàn giao cho đơn vị vận chuyển thứ ba (3PL).

1. Nhà bán đóng gói theo hướng dẫn bảo quản riêng cho từng nhóm nông sản (nhiệt độ, độ ẩm, vật liệu chống dập) do hệ thống gợi ý theo danh mục sản phẩm.
2. Hệ thống ưu tiên lựa chọn phương thức vận chuyển có hỗ trợ bảo quản lạnh hoặc thời gian giao nhanh đối với các danh mục được đánh dấu dễ hư hỏng; đơn hàng có thời gian giao vượt ngưỡng an toàn sẽ được cảnh báo trước khi khách xác nhận đặt hàng.
3. Đơn vị vận chuyển cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực trong suốt quá trình giao nhận.
4. Người nhận kiểm tra hàng ngay khi nhận; nếu phát hiện hư hỏng, gửi khiếu nại trong khung thời gian quy định kèm hình ảnh hoặc video minh chứng.
5. Hệ thống phân loại khiếu nại theo nguyên nhân khả năng (đóng gói/chất lượng từ nhà bán, lỗi vận chuyển, hoặc bảo quản sai từ phía người nhận).
6. Bộ phận phụ trách ra quyết định xử lý: hoàn tiền toàn phần, hoàn tiền một phần, đổi lô hàng mới, hoặc từ chối khiếu nại nếu bằng chứng không đầy đủ.

Ngoại lệ:

- Khiếu nại lặp lại nhiều lần từ cùng một nhà bán trong thời gian ngắn: tự động gắn cờ cảnh báo, tạm hạ mức ưu tiên hiển thị sản phẩm cho đến khi được rà soát.
- Khiếu nại có dấu hiệu bất thường từ phía người mua: chuyển bộ phận quản trị xem xét thủ công trước khi hoàn tiền.

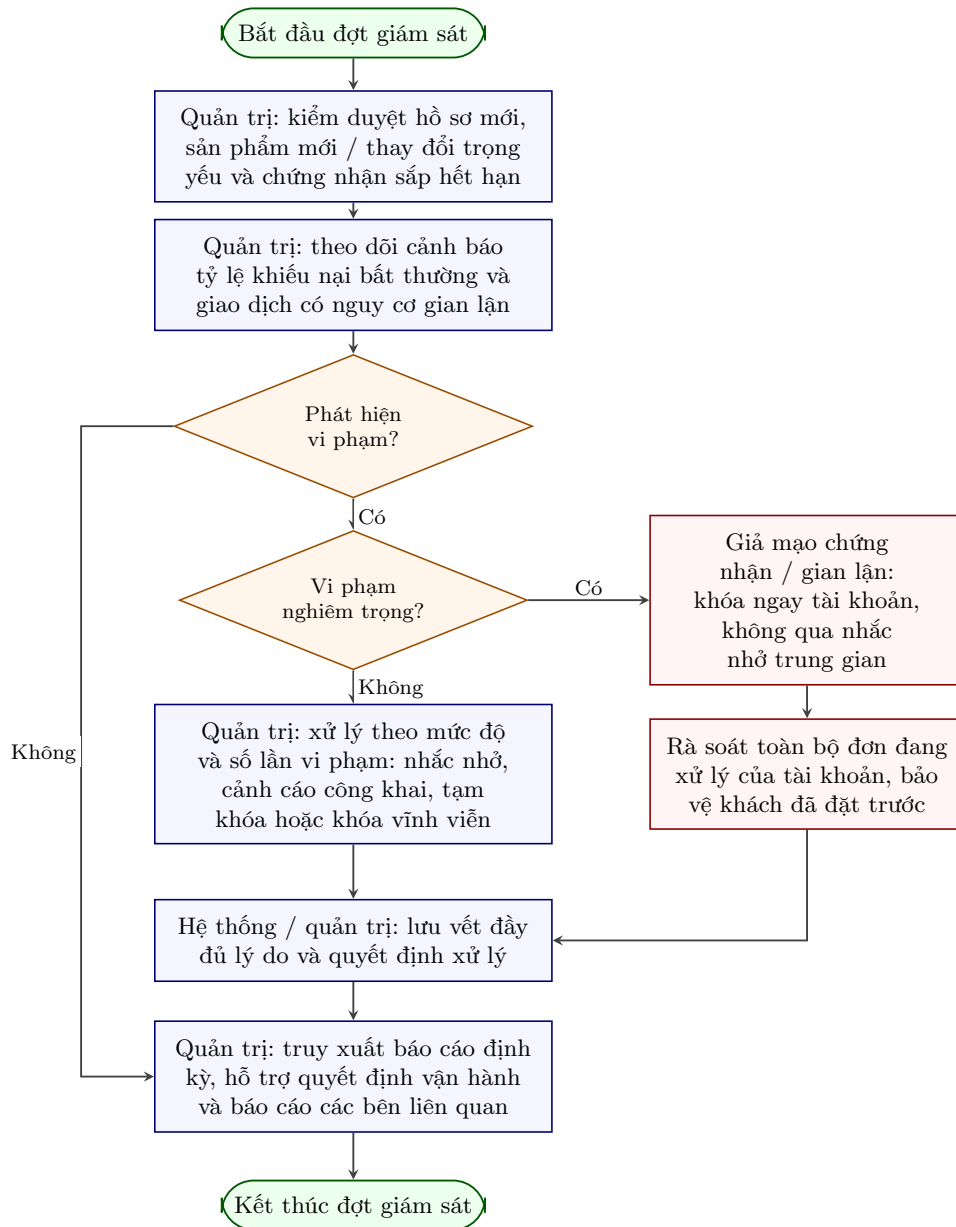


Hình 3.7: Flowchart vận chuyển hàng dễ hư hỏng và xử lý khiếu nại.

3.6.7 Quản trị hệ thống

1. Quản trị viên thực hiện kiểm duyệt định kỳ hồ sơ nhà bán mới, sản phẩm mới hoặc có thay đổi trọng yếu, và các chứng nhận sắp hết hạn.
2. Quản trị viên giám sát các cảnh báo tự động từ hệ thống, bao gồm tỷ lệ khiếu nại bất thường và các dấu hiệu giao dịch có nguy cơ gian lận (do mô-đun AI phát hiện bất thường hỗ trợ — mục 3.11).
3. Vi phạm được xử lý theo quy trình phân cấp từ nhắc nhở, cảnh cáo công khai, tạm khóa cho đến khóa vĩnh viễn tài khoản, tùy theo mức độ và số lần vi phạm, có lưu vết đầy đủ lý do và quyết định.
4. Quản trị viên truy xuất báo cáo thống kê định kỳ để hỗ trợ ra quyết định vận hành và báo cáo cho các bên liên quan.

Ngoại lệ: khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng như giả mạo chứng nhận hoặc gian lận, tài khoản bị khóa ngay lập tức mà không qua các bước nhắc nhở trung gian, đồng thời toàn bộ đơn hàng đang xử lý của tài khoản đó được rà soát để bảo vệ quyền lợi của khách hàng đã đặt trước.



Nguyên tắc phân cấp: các hình thức xử lý được lựa chọn theo mức độ và số lần vi phạm, không bắt buộc đi qua mọi mức. Quy trình giám sát được thực hiện định kỳ; trường hợp nghiêm trọng được xử lý ngay khi phát hiện.

Hình 3.8: Flowchart quản trị hệ thống, xử lý vi phạm và báo cáo.

3.7 Sơ đồ tổng quan luồng vận hành hệ thống

Mục này làm rõ các nhóm tác nhân tham gia vận hành Farmery và luồng tương tác chính giữa họ, tổng hợp từ các quy trình nghiệp vụ tại mục 3.6:

- **Nhà bán (Business/Farmer side)** — nông dân/HTX: tương tác với hệ thống để đăng ký/xác thực, đăng sản phẩm, ghi nhật ký canh tác, nhận và phản hồi RFQ từ doanh nghiệp B2B, giao hàng và nhận thanh toán.
- **Người mua lẻ (B2C)** — người tiêu dùng cá nhân: tương tác với hệ thống để tìm kiếm/tra cứu truy xuất, đặt hàng, thanh toán, nhận hàng và đánh giá; tương tác gián tiếp với nhà bán thông qua đơn hàng và đánh giá.
- **Người mua sỉ (B2B)** — doanh nghiệp thu mua: tương tác trực tiếp với nhà bán qua kênh RFQ/đàm phán/hợp đồng do hệ thống trung gian hóa (sinh hợp đồng, ghi công nợ), và tương tác với hệ thống để theo dõi tiến độ giao hàng theo đợt.
- **Quản trị viên (Admin)**: giám sát và kiểm duyệt cả nhà bán, sản phẩm lẫn giao dịch của cả hai luồng B2C/B2B; là tác nhân duy nhất có quyền xử lý vi phạm và truy cập báo cáo thống kê toàn hệ thống.
- **Hệ thống/IT (nền tảng)**: đóng vai trò trung gian xuyên suốt — xác thực OTP, kiểm duyệt tự động sơ bộ, sinh mã QR, gợi ý AI, xử lý thanh toán/escrow, và điều phối dữ liệu giữa các tác nhân trên; đồng thời cung cấp API cho các dịch vụ bên thứ ba (thanh toán, vận chuyển).

Nói cách khác, hệ thống không cho phép hai tác nhân thương mại (nhà bán và người mua, dù B2C hay B2B) giao dịch trực tiếp ngoài tầm kiểm soát của nền tảng: mọi luồng tiền, dữ liệu chứng nhận và đánh giá đều đi qua lớp trung gian IT, vừa để đảm bảo tính minh bạch (liên hệ mục 2.2.4), vừa để quản trị viên có đủ dữ liệu giám sát và xử lý vi phạm khi cần.

3.8 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Áp dụng mô hình kiến trúc phân lớp đã trình bày tại mục 2 vào Farmery: sơ đồ kiến trúc cụ thể (thành phần, công nghệ từng lớp, luồng gọi giữa các lớp) sẽ được bổ sung ở đây sau khi nhóm chốt công nghệ hiện thực tại Ch.4 (mục 4.1).

3.9 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.9.1 Đặc tả cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được tổ chức theo 7 nhóm thực thể tương ứng với các nhóm chức năng FR1–FR12 tại mục 3.4, nhằm đảm bảo khả năng tách module theo domain (NFR5.1). Quy ước: **PK** = khóa chính, **FK** = khóa ngoại.

3.9.1.1 Nhóm 1 — Người dùng & phân quyền (ứng với FR1)

- **NguoaiDung (User)**: id (PK), ho_ten, email (unique), sdt (unique), mat_khau_hash, vai_tro (enum: *nong_dan_htx*, *nguoi_tieu_dung*, *doanh_nghiep_thu_mua*, *quan_tri_vien*), trang_thai (hoạt động/khóa), ngay_tao.

- **DiaChi** (Address): id (PK), nguoi_dung_id (FK → NguoiDung.id), noi_dung, nhan (nhà riêng/công ty...), la_mac_dinh.
- **DoanhNghiep** (Business): id (PK), chu_tai_khoan_id (FK → NguoiDung.id), ten_cong_ty, mst (unique), file_gpkd, trang_thai_xac_thuc (chờ duyệt/đã duyệt/từ chối) — phục vụ FR1.3.
- **ThanhVienDoanhNghiep** (BusinessMember): id (PK), doanh_nghiep_id (FK → DoanhNghiep.id), nguoi_dung_id (FK → NguoiDung.id), vai_tro_noi_bo (enum: *chu_so_huu*, *nguoi_mua_hang*, *ke_toan*, *nguoi_xem*) — hiện thực RBAC nội bộ theo FR1.4.

Quan hệ: một *NguoiDung* có nhiều *DiaChi* (1-n); một *DoanhNghiep* có nhiều *ThanhVienDoanhNghiep*, mỗi thành viên gắn với một *NguoiDung* (n-n giữa *NguoiDung* và *DoanhNghiep*, giải quyết qua bảng trung gian *ThanhVienDoanhNghiep*).

3.9.1.2 Nhóm 2 — Gian hàng, chứng nhận, sản phẩm & truy xuất nguồn gốc (ứng với FR2–FR4)

- **GianHang** (Shop): id (PK), nguoi_dung_id (FK → NguoiDung.id, ràng buộc vai_tro = *nong_dan_htx*), ten_shop, mo_ta, vung_trong, trang_thai_ekyc (chờ duyệt/đã duyệt).
- **ChungNhan** (Certification): id (PK), gian_hang_id (FK → GianHang.id), loai (VietGAP/ GlobalGAP/...), file_minh_chung, ngay_cap, ngay_het_han, trang_thai_duyet (chờ/đã duyệt/từ chối), nguoi_duyet_id (FK → NguoiDung.id, nullable).
- **DanhMuc** (Category): id (PK), ten, danh_muc_cha_id (FK → DanhMuc.id, tự tham chiếu — phục vụ phân loại đa cấp FR4.4).
- **SanPham** (Product): id (PK), gian_hang_id (FK → GianHang.id), danh_muc_id (FK → DanhMuc.id), ten, mo_ta, don_vi_tinh, gia_le, trang_thai (đang bán/ẩn/chờ duyệt).
- **BangGiaSi** (WholesaleTier): id (PK), san_pham_id (FK → SanPham.id), so_luong_tu, don_gia — phục vụ FR4.1/FR6.4.
- **LoHang** (Batch): id (PK), san_pham_id (FK → SanPham.id), ma_lo (unique), ngay_thu_hoach, han_su_dung, so_luong_ton, ma_qr (unique).
- **NhatKyCanhTac** (FarmingLog): id (PK), lo_hang_id (FK → LoHang.id), ngay, hoat_dong, mo_ta, hinh_anh, da_cong_khai (boolean).

Quan hệ: GianHang 1-n ChungNhan; GianHang 1-n SanPham; SanPham 1-n BangGiaSi; SanPham 1-n LoHang; LoHang 1-n NhatKyCanhTac. **Ràng buộc toàn vẹn (NFR9.1):** khi ChungNhan.trang_thai_duyet = đã duyệt hoặc NhatKyCanhTac.da_cong_khai = true, các trường nội dung không được phép UPDATE trực tiếp — mọi chỉnh sửa sau công khai phải tạo bản ghi mới và giữ liên kết lịch sử (append-only), liên hệ mục 2.2.3.

3.9.1.3 Nhóm 3 — Giao dịch bán lẻ B2C (ứng với FR5)

- **GioHang** (Cart): id (PK), *nguoai_dung_id* (FK → *NguoiDung.id*).
- **GioHangChiTiet** (CartItem): id (PK), *gio_hang_id* (FK → *GioHang.id*), *san_pham_id* (FK → *SanPham.id*), *so_luong*.
- **MaGiamGia** (Voucher): id (PK), *ma_code* (unique), *pham_vi* (enum: *toan_san*, *gian_hang*), *gian_hang_id* (FK → *GianHang.id*, nullable), *phan_tram_giam*, *gia_tri_toi_da*, *so_luong_con_lai*, *han_su_dung*.
- **DonHangChinh** (MasterOrder): id (PK), *nguoai_dung_id* (FK → *NguoiDung.id*), *tong_tien*, *ngay_tao*.
- **DonHangCon** (SubOrder): id (PK), *don_hang_chinh_id* (FK → *DonHangChinh.id*), *gian_hang_id* (FK → *GianHang.id*), *trang_thai* (chờ xác nhận/đang giao/hoàn tất/hủy/hoàn tiền), *phi_van_chuyen*, *tong_tien*.
- **DonHangChiTiet** (OrderItem): id (PK), *don_hang_con_id* (FK → *DonHangCon.id*), *lo_hang_id* (FK → *LoHang.id*), *so_luong*, *don_gia*.
- **ThanhToan** (Payment): id (PK), *don_hang_chinh_id* (FK → *DonHangChinh.id*), *phuong_thuc* (COD/chuyển khoản/ví...), *trang_thai*, *ma_giao_dich_cong*, *ngay_thanh_toan*.
- **DanhGia** (Review): id (PK), *don_hang_chi_tiet_id* (FK → *DonHangChiTiet.id*), *nguoai_dung_id* (FK → *NguoiDung.id*), *so_sao* (1-5), *noi_dung*, *hinh_anh*, *phan_hoi_nguoi_ban* (nullable).

Quan hệ: một *DonHangChinh* phân rã thành nhiều *DonHangCon* (1-n, mỗi *DonHangCon* gắn đúng một *GianHang*); mỗi *DonHangCon* có nhiều *DonHangChiTiet*; *ThanhToan* gắn với *DonHangChinh* (1-1 hoặc 1-n nếu cho thanh toán từng phần); *DanhGia* tham chiếu đúng một dòng *DonHangChiTiet* để đảm bảo chỉ đánh giá sau khi đã mua (ràng buộc nghiệp vụ).

3.9.1.4 Nhóm 4 — Giao dịch bán sỉ B2B (ứng với FR6)

- **RFQ** (Request for Quotation): id (PK), *doanh_nghiep_id* (FK → *DoanhNghiep.id*, bên mua), *gian_hang_id* (FK → *GianHang.id*, bên bán), *san_pham_id* (FK → *SanPham.id*), *so_luong_yeu_cau*, *thoi_gian_giao_mong_muon*, *tieu_chuan_chat_luong*, *trang_thai* (mới/đang đàm phán/chốt/từ chối/hết hạn).
- **RFQTraoDoi** (RFQ Negotiation Log): id (PK), *rfq_id* (FK → *RFQ.id*), *nguoai_gui_id* (FK → *NguoiDung.id*), *gia_de_xuat*, *so_luong_de_xuat*, *noi_dung*, *ngay_gui* — lưu lịch sử đàm phán theo FR6.2.
- **HopDong** (Contract): id (PK), *rfq_id* (FK → *RFQ.id*), *gia_chot*, *tong_so_luong*, *dieu_khoan_thanh_toan* (enum: *Net 15*, *Net 30*, ...), *file_hop_dong*, *trang_thai_ky* (chờ ký/đã ký/hủy), *ngay_ky*.
- **DotGiaoHang** (Delivery Installment): id (PK), *hop_dong_id* (FK → *HopDong.id*), *so_luong*, *ngay_giao_du_kien*, *trang_thai* (chờ/đang giao/đã giao) — phục vụ FR6.5.
- **CongNo** (Debt Ledger): id (PK), *hop_dong_id* (FK → *HopDong.id*), *so_tien_no*, *han_thanh_toan*, *trang_thai* (chưa đến hạn/quá hạn/đã tất toán).

Quan hệ: RFQ 1–n RFQTraoDoi; một RFQ đã chốt sinh đúng một HopDong (1–1); HopDong 1–n DotGiaoHang; HopDong 1–n CongNo (theo từng đợt hoặc gộp).

3.9.1.5 Nhóm 5 — Vận chuyển & khiếu nại (ứng với FR8)

- **VanChuyen** (Shipping): id (PK), don_hang_con_id (FK → DonHangCon.id, nullable nếu gắn HopDong/DotGiaoHang cho B2B), dot_giao_hang_id (FK → DotGiaoHang.id, nullable), don_vi_van_chuyen, ma_van_don, trang_thai.
- **LichSuVanChuyen** (Shipping Status Log): id (PK), van_chuyen_id (FK → VanChuyen.id), trang_thai, thoi_gian, ghi_chu.
- **KhieuNai** (Complaint): id (PK), don_hang_con_id (FK → DonHangCon.id, nullable), hop_dong_id (FK → HopDong.id, nullable), nguoi_gui_id (FK → NguoiDung.id), noi_dung, trang_thai (mới/đang xử lý/đã xử lý), admin_xu_ly_id (FK → NguoiDung.id, nullable), ket_qua.

Ghi chú: VanChuyen và KhieuNai dùng khóa ngoại *nullable kép* (B2C qua DonHangCon hoặc B2B qua HopDong/DotGiaoHang) để tái sử dụng chung một bảng cho cả hai luồng giao dịch, tránh trùng lặp cấu trúc.

3.9.1.6 Nhóm 6 — Tương tác, thông báo (ứng với FR9, FR11)

- **CuocTroChuyen** (Conversation): id (PK), nguoi_mua_id (FK → NguoiDung.id), gian_hang_id (FK → GianHang.id).
- **TinNhan** (Message): id (PK), cuoc_tro_chuyen_id (FK → CuocTroChuyen.id), nguoi_gui_id (FK → NguoiDung.id), noi_dung, ngay_gui.
- **YeuThich** (Wishlist): nguoi_dung_id (FK → NguoiDung.id), san_pham_id (FK → SanPham.id) — khóa chính kép (composite PK).
- **TheoDoiGianHang** (Follow Store): nguoi_dung_id (FK → NguoiDung.id), gian_hang_id (FK → GianHang.id) — khóa chính kép.
- **ThongBao** (Notification): id (PK), nguoi_dung_id (FK → NguoiDung.id), loai (đơn hàng/RFQ/chứng nhận/tồn kho/khuyến mãi...), noi_dung, da_doc, ngay_tao.

3.9.1.7 Nhóm 7 — Hỗ trợ AI (ứng với FR12)

- **LichSuGoiY** (Recommendation Log): id (PK), nguoi_dung_id (FK → NguoiDung.id), san_pham_id (FK → SanPham.id), diem_goi_y, ngay_tao — phục vụ FR12.1, dùng làm dữ liệu đánh giá độ chính xác mô hình.
- **DuBaoGiaCa** (Price/Demand Forecast): id (PK), danh_muc_id (FK → DanhMuc.id), ky_du_bao (tuần/tháng), gia_du_bao, nhu_cau_du_bao, ngay_tao — phục vụ FR12.2.
- **CanhBaoBatThuong** (Anomaly Alert): id (PK), loai_doi_tuong (đơn hàng/đánh giá/giao dịch...), doi_tuong_id, mo_ta, muc_do (thấp/trung bình/cao), trang_thai_xu_ly, ngay_tao — phục vụ FR12.3, liên hệ FR10.2 (giám sát vi phạm).

3.9.2 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Dựa trên các thực thể và mối quan hệ đã đặc tả, mô hình quan hệ thực thể (ERD) tổng quát của hệ thống Farmery được thể hiện tại Hình 3.9. Sơ đồ tổng hợp mối liên kết giữa 7 nhóm thực thể nghiệp vụ: tài khoản và phân quyền người dùng, quản lý gian hàng và truy xuất nguồn gốc, chu trình giao dịch bán lẻ B2C và bán sỉ B2B, vận chuyển, khiếu nại, tương tác người dùng cũng như các bảng phục vụ tính năng AI.

Hình 3.9: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) hệ thống Farmery

3.10 Sơ đồ thiết kế chi tiết

3.11 Thiết kế mô-đun AI

3.11.1 Luồng dữ liệu tổng thể

Cả bốn mô-đun AI (mục 2) đều đi theo một luồng dữ liệu chung gồm 5 bước:

1. **Thu thập:** ghi nhận sự kiện từ các quy trình nghiệp vụ (lướt xem/mua sản phẩm, đơn hàng, đánh giá, hành vi hủy đơn) vào kho dữ liệu.
2. **Tiền xử lý:** làm sạch, chuẩn hóa và trích xuất đặc trưng (feature engineering) theo từng bài toán.
3. **Huấn luyện/suy luận:** huấn luyện định kỳ (batch, ví dụ theo tuần) đối với mô hình gợi ý/dự báo, hoặc suy luận theo thời gian thực (online inference) đối với phát hiện bất thường và chatbot.
4. **Phục vụ kết quả:** trả kết quả qua API nội bộ để các mô-đun nghiệp vụ khác sử dụng (trang chủ, trang quản trị, trợ lý ảo).
5. **Vòng phản hồi:** ghi nhận phản ứng của người dùng với kết quả AI (có nhấp vào gợi ý không, đánh giá đúng/sai của quản trị viên với cảnh báo gian lận) để làm dữ liệu huấn luyện lại, cải thiện mô hình theo thời gian.

Danh sách dưới đây tóm tắt đầu vào/đầu ra riêng của từng mô-đun trong luồng chung này:

- **Gợi ý sản phẩm:** đầu vào là lịch sử tương tác/mua hàng của người dùng và đặc trưng sản phẩm (danh mục, vùng trồng, mùa vụ); đầu ra là danh sách sản phẩm được xếp hạng theo mức độ phù hợp, hiển thị tại trang chủ và trang sản phẩm liên quan.
- **Dự báo nhu cầu/giá:** đầu vào là dữ liệu lịch sử đơn hàng, sản lượng theo mùa vụ và vùng trồng; đầu ra là ước lượng nhu cầu/giá cho giai đoạn tới, hiển thị cho nhà bán như gợi ý kế hoạch sản xuất và cho quản trị viên như dữ liệu cảnh báo dư cung/khan hiếm.
- **Phát hiện gian lận/bất thường:** đầu vào là đặc trưng hành vi giao dịch và đánh giá (tần suất, độ lệch giá, mẫu hủy đơn, mẫu đánh giá bất thường — mục 3.6.4); đầu ra là điểm bất thường và cảnh báo gửi tới quản trị viên để xem xét thủ công, liên hệ trực tiếp với quy trình quản trị hệ thống (mục 3.6).

3.11.2 Kiến trúc trợ lý ảo (chatbot)

Dựa trên phân loại task-oriented/open-domain tại mục 2, trợ lý ảo Farmery được thiết kế theo kiến trúc task-oriented gồm ba thành phần chính:

- **Nhận diện ý định (intent recognition):** phân loại câu hỏi của người dùng vào một tập ý định giới hạn theo miền nghiệp vụ (ví dụ: tra cứu đơn hàng, hỏi truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn đăng sản phẩm, hỏi chính sách đổi trả), trích xuất thực thể liên quan (mã đơn hàng, mã lô sản phẩm).
- **Cơ sở tri thức:** tổng hợp từ dữ liệu sản phẩm/chứng nhận/truy xuất nguồn gốc đang có trên nền tảng, nội dung Điều khoản dịch vụ (Phụ lục D) và các câu hỏi thường gặp theo từng vai trò người dùng (mục 3.1).
- **Sinh phản hồi và chuyển tiếp:** sinh câu trả lời dựa trên ý định và cơ sở tri thức đã khớp; khi độ tin cậy nhận diện ý định thấp hoặc câu hỏi nằm ngoài tập ý định đã huấn luyện, hệ thống chuyển tiếp (escalate) sang nhân sự CSKH thật (mục 3.2) kèm theo lịch sử hội thoại để tránh người dùng phải lặp lại câu hỏi.

Với nhóm nông dân/HTX ít rành công nghệ (mục 3.1), giao diện hội thoại ưu tiên câu trả lời ngắn, gợi ý sẵn các lựa chọn bấm thay vì bắt buộc gõ văn bản tự do, và hỗ trợ giọng nói/ngôn ngữ địa phương khi khả thi.

Chương 4

Hiện thực hệ thống

4.1 Môi trường và công cụ phát triển

4.2 Kiến trúc triển khai

4.3 Hiện thực các module chính

4.3.1 Module xác thực & quản lý tài khoản

4.3.2 Module sản phẩm & truy xuất nguồn gốc (QR)

4.3.3 Module bán lẻ (B2C)

4.3.4 Module đánh giá & uy tín

4.3.5 Module bán sỉ (B2B)

4.3.6 Module quản lý tồn kho & vận chuyển/khiếu nại

4.3.7 Module quản trị

4.3.8 Module AI

4.4 Giải thuật và đoạn code quan trọng

Chương 5

Đánh giá và thử nghiệm

- 5.1 Kịch bản kiểm thử
- 5.2 Kết quả kiểm thử chức năng
- 5.3 Đánh giá hiệu năng
- 5.4 Đánh giá trải nghiệm người dùng (UX)
- 5.5 Thảo luận ưu điểm và hạn chế

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Tóm tắt kết quả đạt được

6.2 Hạn chế

6.3 Hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

- [1] VILAS – Viện Logistics và Chuỗi cung ứng, “Nông sản việt nhìn từ góc độ chuỗi cung ứng,” 2023.
- [2] TheLeader, “Để nông sản mùa vụ không còn “được mùa mất giá,” 2024.
- [3] Tuổi Trẻ, “Nâng quyền định giá nông sản,” 2026.
- [4] Dân Việt, “Kỷ tích nông nghiệp 2024: Ocop thăng hạng, nông thôn mới vươn mình vào kỷ nguyên mới (bài 2),” 2024.
- [5] VietNamNet, “Cả nước có 18.243 sản phẩm ocop đạt từ 3 sao trở lên,” 2025.
- [6] Thư viện Pháp luật, “Quyết định số 749/QĐ-ttg ngày 03/6/2020 của thủ tướng chính phủ phê duyệt “chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,” 2020.
- [7] Chính trị và Phát triển, “Nghị quyết số 57-nq/tw về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia — Động lực phát triển nông nghiệp trong kỷ nguyên mới,” 2025.
- [8] LSVN, “Từ 01/3/2025, bộ nông nghiệp và môi trường sẽ chính thức đi vào hoạt động,” 2025.
- [9] LuậtVietnam, “Quyết định 5943/QĐ-bnnmt 2025 kế hoạch chuyển đổi số bộ nông nghiệp và môi trường,” 2025.
- [10] KNA Cert, “Tiêu chuẩn vietgap và globalgap có gì giống và khác nhau?,” 2023.
- [11] VnEconomy, “2025 revenue for top 4 e-commerce giants estimated at \$16.5 bln,” 2025. Số liệu thị phần GMV Shopee/TikTok Shop/Lazada/Tiki tại Việt Nam, tổng hợp bởi Metric.vn.
- [12] Forbes Việt Nam, “Nền tảng thương mại điện tử nông sản foodmap gọi đầu tư 2,9 triệu usd,” 2021.
- [13] Bộ Khoa học và Công nghệ, “Vỏ sò, postmart đã hỗ trợ tiêu thụ gần 1.200 tấn nông sản cho các tỉnh phía nam,” 2021.
- [14] Báo Nhân Dân, “Sàn thương mại điện tử postmart đổi tên thành buudien.vn, chuyên giao dịch về nông sản,” 2024.
- [15] Báo Đầu Tư, ““Ông lớn” chuyển phát lập sàn mới, hướng tới xuất khẩu,” 2024.
- [16] Business Standard, “Itc’s e-choupal boosts farmers’ income by 50% with direct sourcing,” 2020.

- [17] Nasdaq / PR Newswire, “Pinduoduo deepens digital transformation for agriculture by connecting millions of farmers to consumers,” 2021.
- [18] Focus Agritech, “Ninjacart: Transforming the agri-trade ecosystem,” 2024.
- [19] Research Square (preprint), “Farm2market: Leveraging ai and blockchain to reinvent the agricultural supply chain,” 2025.
- [20] Tạp chí Cộng sản, “Xây dựng chuỗi cung ứng ngắn sản phẩm nông sản – những kinh nghiệm của cộng hòa pháp,” 2018.
- [21] Encyclopaedia Britannica, “Disintermediation.”
- [22] GS1, *GS1 Identification Keys Reference Card*.
- [23] University of Bath, “Blockchain case studies in supply chain visibility,” tech. rep., University of Bath.
- [24] G. A. Akerlof, “The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism,” *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 84, no. 3, pp. 488–500, 1970.
- [25] S. Ahmadi, L. Zhang, and W. Chen, “Blockchain-driven traceability in multi-tier supply chains: Opportunities and implementation challenges,” *Journal of Marketing Analytics*, 2026. Available: <https://doi.org/10.1007/s11129-026-09313-1>.
- [26] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, “Role-based access control models,” *IEEE Computer*, vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996.
- [27] A. Osterwalder and Y. Pigneur, *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Wiley, 2010.
- [28] X. Su and T. M. Khoshgoftaar, “A survey of collaborative filtering techniques,” *Advances in Artificial Intelligence*, vol. 2009, p. Article 421425, 2009.
- [29] R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts, 3rd ed., 2021.
- [30] V. Chandola, A. Banerjee, and V. Kumar, “Anomaly detection: A survey,” *ACM Computing Surveys*, vol. 41, no. 3, p. Article 15, 2009.
- [31] D. Jurafsky and J. H. Martin, *Speech and Language Processing*. 3rd (draft) ed., 2023. Chương “Dialogue Systems and Chatbots”.
- [32] Tạp chí Công Thương, “Giải pháp thúc đẩy quản lý chuỗi cung ứng nông sản,” 2024. Dẫn số liệu khảo sát của IPSARD, 2023, và báo cáo Bộ NN&PTNT, 2024.

Phụ lục

Phụ lục A. Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Phụ lục B. Biểu mẫu khảo sát

Phụ lục C. Mã nguồn chi tiết bổ sung

Phụ lục D. Điều khoản dịch vụ (Terms of Service)

Định nghĩa thuật ngữ

- *Nền tảng*: hệ thống Farmery (web/app).
- *Nhà bán*: tài khoản vai trò seller (mục 3.1).
- *Người mua*: gồm người mua lẻ (buyer_retail) và người mua sỉ (buyer_wholesale).
- *Lô hàng (batch)*: đơn vị sản phẩm gắn với một lần thu hoạch/nhập ký canh tác cụ thể, được định danh bằng mã QR truy xuất (mục 2.2.3).
- *Xác thực xong*: trạng thái tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục tại mục 3.2.

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Điều khoản này áp dụng cho mọi tài khoản sử dụng nền tảng Farmery, gồm ba nhóm: nhà bán (seller), người mua lẻ (buyer_retail) và người mua sỉ (buyer_wholesale), theo phân tích tại mục 3.1 và luồng tham gia tại mục 3.2.

Điều 2. Tài khoản và vai trò

Mỗi tài khoản được gán đúng một vai trò theo mô hình RBAC (mục 2). Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và toàn bộ hoạt động phát sinh từ tài khoản của mình; phải thông báo ngay cho Farmery nếu nghi ngờ tài khoản bị truy cập trái phép.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của nhà bán

Nhà bán cam kết cung cấp thông tin sản phẩm, chứng nhận và nhập ký canh tác trung thực, chính xác (mục 3.6); chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa đúng như mô tả; tự quản lý tồn kho/giá bán lẻ và bảng giá bán sỉ theo nguyên tắc FEFO, cập nhật kịp thời (mục 2.2.7); giao hàng đúng cam kết về thời gian và tiêu chuẩn bảo quản đối với hàng dễ hư hỏng; có quyền phản hồi công khai đánh giá của người mua (mục 3.6.4).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người mua (lẻ và sỉ)

Người mua có quyền tra cứu truy xuất nguồn gốc trước khi giao dịch, được bảo vệ theo chính sách đổi trả/hoàn tiền tại Điều 7, và được gửi đánh giá sau khi đơn hàng đã xác nhận nhận được (mục 3.6.4). Người mua có nghĩa vụ thanh toán đúng hạn (bao gồm công nợ B2B theo kỳ hạn

đã ký), cung cấp thông tin nhận hàng chính xác, và phản hồi trung thực khi gửi khiếu nại hoặc đánh giá.

Điều 5. Phí dịch vụ

Dòng doanh thu của Farmery được phân tích chi tiết tại mục 3.3 (Business Model Canvas). Farmery thu phí hoa hồng trên mỗi giao dịch thành công qua nền tảng, với mức riêng cho bán lẻ và bán sỉ, cùng phí dịch vụ giá trị gia tăng tùy chọn (xác thực chứng nhận nhanh, hiển thị ưu tiên cho nhà bán đạt ngưỡng uy tín — mục 3.6.4); không thu phí đăng ký tài khoản hoặc phí duy trì đối với nhà bán.

Điều 6. Thanh toán và ký quỹ trung gian (escrow)

Giao dịch bán lẻ thanh toán qua ví điện tử, chuyển khoản hoặc COD. Giao dịch bán sỉ giá trị lớn có thể áp dụng cơ chế escrow (mục 2): khoản tiền được giữ bởi Farmery và chỉ giải ngân cho nhà bán khi bên mua xác nhận đã nhận đủ hàng đúng cam kết.

Điều 7. Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Áp dụng theo quy trình vận chuyển và xử lý khiếu nại tại mục 3.6: hoàn tiền toàn phần, hoàn tiền một phần, đổi lô hàng mới, hoặc từ chối khiếu nại nếu bằng chứng không đầy đủ, tùy mức độ và nguyên nhân xác định được.

Điều 8. Kiểm duyệt và xử lý vi phạm

Farmery kiểm duyệt định kỳ hồ sơ nhà bán, sản phẩm và chứng nhận (mục 3.6). Vi phạm bị xử lý theo quy trình phân cấp từ nhắc nhở, cảnh cáo công khai, tạm khóa đến khóa vĩnh viễn tài khoản; vi phạm nghiêm trọng (giả mạo chứng nhận, gian lận, thao túng đánh giá — mục 3.6.4) bị khóa ngay không qua bước trung gian.

Điều 9. Sở hữu trí tuệ và dữ liệu

Dữ liệu nhật ký canh tác, hình ảnh sản phẩm và chứng nhận do nhà bán cung cấp vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà bán; Farmery được quyền sử dụng dữ liệu này để vận hành nền tảng, hiển thị công khai trang truy xuất nguồn gốc, và huấn luyện/vận hành các mô-đun AI hỗ trợ ra quyết định (mục 3.11), có thể ở dạng ẩn danh/tổng hợp khi không cần gắn với danh tính cụ thể.

Điều 10. Giới hạn trách nhiệm

Farmery đóng vai trò trung gian công nghệ và thanh toán (mục 2), không trực tiếp sản xuất hay vận chuyển hàng hóa. Trách nhiệm của Farmery giới hạn trong phạm vi thông tin đã được xác minh qua quy trình kiểm duyệt; các tranh chấp về chất lượng nằm ngoài phạm vi xác minh được xử lý theo quy trình khiếu nại tại Điều 7.

Điều 11. Chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ

Người dùng có quyền tự nguyện đóng tài khoản bất kỳ lúc nào, với điều kiện không còn đơn hàng/hợp đồng đang xử lý dở dang. Farmery có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản theo quy trình phân cấp vi phạm tại Điều 8, hoặc khi phát hiện dấu hiệu gian lận nghiêm trọng (liên hệ mục 3.6, Quản trị hệ thống). Việc chấm dứt không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính đã phát sinh trước thời điểm chấm dứt (công nợ B2B, khoản đang ký quỹ escrow theo Điều 6).

Điều 12. Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp giữa các bên (nhà bán–người mua, hoặc với Farmery) trước hết được giải quyết qua thương lượng trực tiếp trên kênh nhắn tin nội bộ hoặc CSKH của nền tảng (mục 3.2). Nếu không đạt được thỏa thuận, các bên có thể yêu cầu Farmery hòa giải dựa trên dữ liệu giao dịch và truy xuất nguồn gốc đã ghi nhận trên hệ thống làm căn cứ khách quan. Nếu vẫn không giải quyết được, tranh chấp được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 13. Thay đổi điều khoản

Farmery có quyền cập nhật điều khoản dịch vụ khi cần, có thông báo trước cho người dùng qua nền tảng hoặc email/SMS đã đăng ký. Việc tiếp tục sử dụng nền tảng sau thời điểm điều khoản mới có hiệu lực được xem là chấp nhận thay đổi.